«ApplicationSchema» Ledningsdatabase_v2_0_0

Definisjon:

Profilparametre i tagged values

targetNamespace:	https://bym.oslo.no./skjema/Ledningsdatabase
version:	2.0.0
xmlns:	bymlk
xsdDocument:	Ledningsdatabase_v2_0_0.xsd
xsdEncodingRule:	iso19136_2007

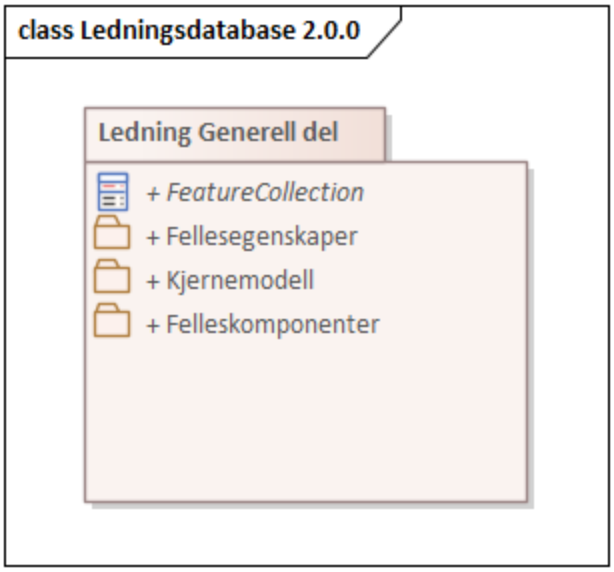


Figure 1. Ledningsdatabase 2.0.0

Pakke: Ledning BelysningOgElektro

Definisjon:

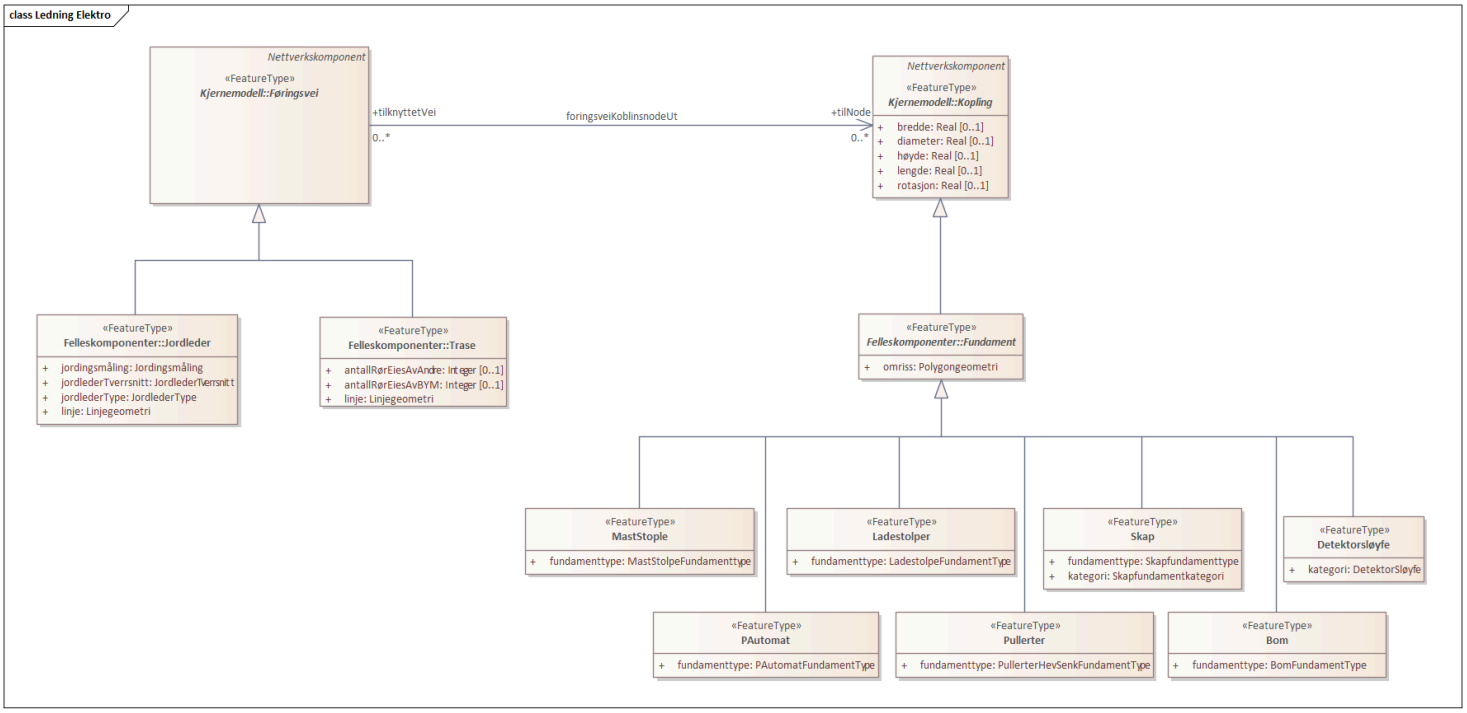


Figure 2. Ledning Elektro

«FeatureType» Bom

Definisjon:

Egenskaper

Navn:	**fundamenttype**
Definisjon:	
Multiplisitet:	[1..1]
Type:	«CodeList» BomFundamentType

Arv og realiseringer

Supertype:	Ledning Generell del::Felleskomponenter::«FeatureType» Fundament

«FeatureType» Detektorsløyfe

Definisjon:

Egenskaper

Navn:	**kategori**

Definisjon:	
Multiplisitet:	[1..1]
Type:	«CodeList» DetektorSløyfe

Arv og realiseringer

Supertype:	Ledning Generell del::Felleskomponenter::«FeatureType» Fundament

---

«FeatureType» Ladestolper

Definisjon:

Egenskaper

Navn:	**fundamenttype**
Definisjon:	
Multiplisitet:	[1..1]
Type:	«CodeList» LadestolpeFundamentType

Arv og realiseringer

Supertype:	Ledning Generell del::Felleskomponenter::«FeatureType» Fundament

---

«FeatureType» MastStople

Definisjon:

Egenskaper

Navn:	**fundamenttype**
Definisjon:	
Multiplisitet:	[1..1]
Type:	«CodeList» MastStolpeFundamenttype

Arv og realiseringer

Supertype:	Ledning Generell del::Felleskomponenter::«FeatureType» Fundament

---

«FeatureType» PAutomat

Definisjon:

Egenskaper

Navn:	**fundamenttype**
Definisjon:	
Multiplisitet:	[1..1]
Type:	«CodeList» PAutomatFundamentType

Arv og realiseringer

Supertype:	Ledning Generell del::Felleskomponenter::«FeatureType» Fundament

«FeatureType» Pullerter

Definisjon:

Egenskaper

Navn:	**fundamenttype**
Definisjon:	
Multiplisitet:	[1..1]
Type:	«CodeList» PullerterHevSenkFundamentType

Arv og realiseringer

Supertype:	Ledning Generell del::Felleskomponenter::«FeatureType» Fundament

«FeatureType» Skap

Definisjon:

Egenskaper

Navn:	**fundamenttype**
Definisjon:	
Multiplisitet:	[1..1]
Type:	«CodeList» Skapfundamenttype

Navn:	**kategori**
Definisjon:	
Multiplisitet:	[1..1]

Type:	«CodeList» Skapfundamentkategori

Arv og realiseringer

Supertype:	Ledning Generell del::Felleskomponenter::«FeatureType» Fundament

Pakke: Ledning BelysningOgElektro::Kodeliste

Definisjon:

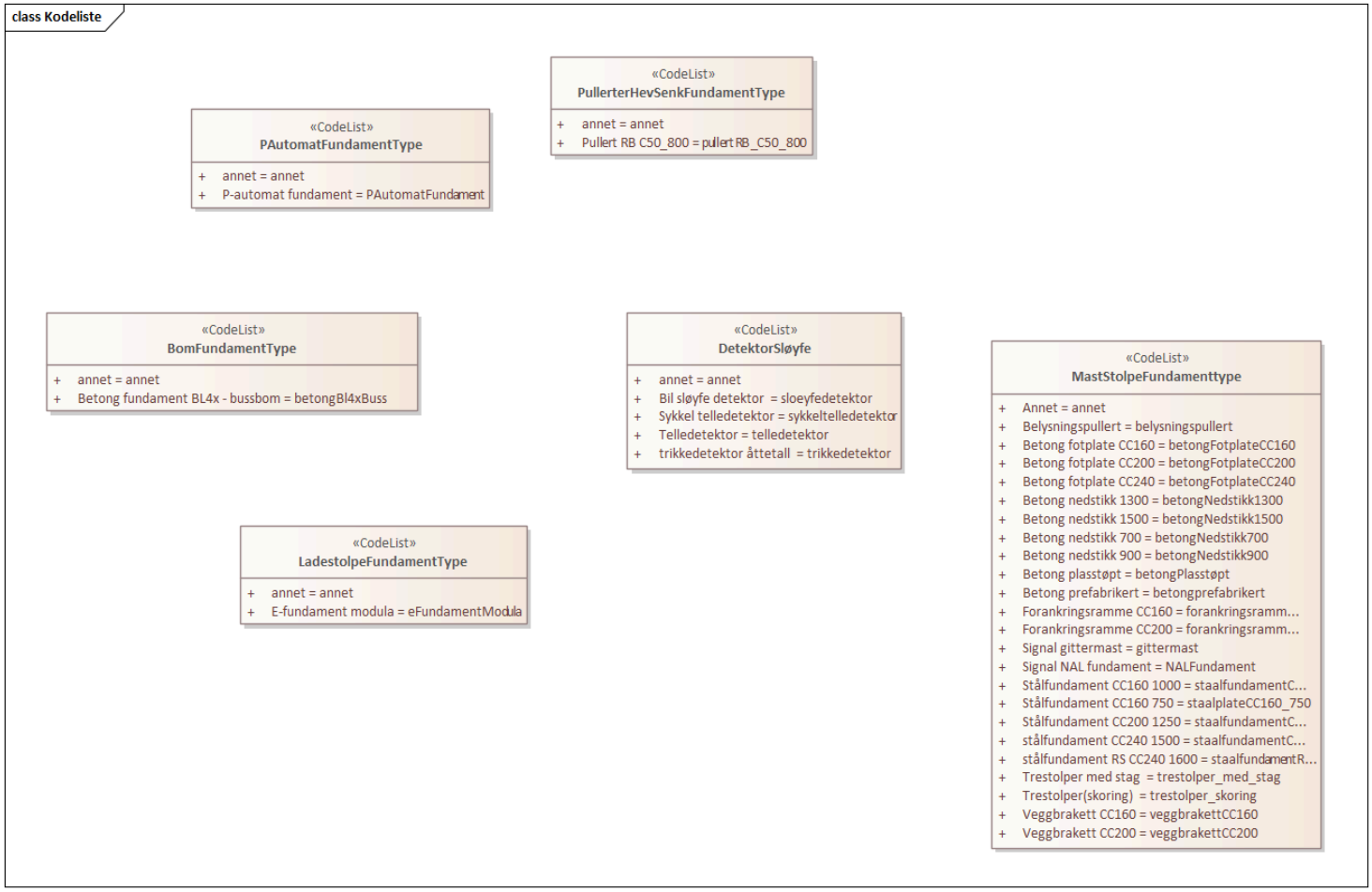


Figure 3. Kodeliste

Kodeliste::«CodeList» BomFundamentType

Definisjon:

Profilparametre i tagged values

asDictionary:	true
codeList:	https://bym.oslo.no/codelists/codeListNavn.xml

Koder

Kodenavn:	Definisjon:	Utvekslingsalias:
annet	brukes dersom annet fundament er brukt.	annet
Betong fundament BL4x - bussbom	betongfundament for bussbommre	betongBl4xBuss

Kodeliste::«CodeList» DetektorSløyfe

Definisjon:

Profilparametre i tagged values

asDictionary:	true
codeList:	https://bym.oslo.no/codelists/codeListNavn.xml

Koder

Kodenavn:	Definisjon:	Utvekslingsalias:
annet	beskriv i infor feltet	annet
Bil sløyfe detektor	sløyfedetektor som er skjært i asfalt (feks. 1,85m x 1,85m)	sloeyfedetektor
Sykkel telledetektor	sløyfedetektor for telling av sykler som er skjært som ete parallellogram	sykkeltelledetektor
Telledetektor	telledetektor som er skjært som "to motstående trekanter/diamant"	telledetektor
trikkedetektor åttetall	detektor i trikketraseen lagt som et åttetall (feks. 1,0m x2,0m)	trikkedetektor

Kodeliste::«CodeList» LadestolpeFundamentType

Definisjon:

Profilparametre i tagged values

asDictionary:	true
codeList:	https://bym.oslo.no/codelists/codeListNavn.xml

Koder

Kodenavn:	Definisjon:	Utvekslingsalias:
annet	brukes dersom annet fundament er brukt. Beskriv i infofeltet hvilket fundament som er satt ned.	annet
E-fundament modula	opppgi dimensjon i egne felt	eFundamentModula

Kodeliste::«CodeList» MastStolpeFundamenttype

Definisjon:

Profilparametre i tagged values

asDictionary:	true
codeList:	https://bym.oslo.no/codelists/codeListNavn.xml

Koder

Kodenavn:	**Definisjon:**	**Utvekslingsalias:**
Annet	beskrives i merknadsfeltet	annet
Belysningspullert	Fundament til små belysnings master. (pullert)	belysningspullert
Betong fotplate CC160		betongFotplateCC160
Betong fotplate CC200		betongFotplateCC200
Betong fotplate CC240		betongFotplateCC240
Betong nedstikk 1300	brukes ikke mer, kun for historisk	betongNedstikk1300
Betong nedstikk 1500	brukes ikke mer, kun for historisk	betongNedstikk1500
Betong nedstikk 700	brukes ikke mer, kun for historisk	betongNedstikk700
Betong nedstikk 900	brukes ikke mer, kun for historisk	betongNedstikk900
Betong plasstøpt	fundament bygd på stedet med diverse mål	betongPlasstøpt
Betong prefabrikert		betongprefabrikert
Forankringsramme CC160		forankringsrammeCC160
Forankringsramme CC200		forankringsrammeCC200
Signal gittermast	gittermast og/eller portal	gittermast
Signal NAL fundament	Spesialfundament for signalstolpe som støpes fast	NALFundament
Stålfundament CC160 1000		staalfundamentCC160_1000
Stålfundament CC160 750	brukes ikke mer, kun for historisk	staalplateCC160_750
Stålfundament CC200 1250		staalfundamentCC200_1250
stålfundament CC240 1500		staalfundamentCC240_1500
stålfundament RS CC240 1600		staalfundamentRsCC240_1600
Trestolper med stag	trestolpe forankret kun med stag/bardun, (ikke fundament)	trestolper_med_stag

Trestolper(skoring)	trestolpe uten annen forankring (stag/bardun)	trestolper_skoring
Veggbrakett CC160	skal disse være i denne databasen	veggbrakettCC160
Veggbrakett CC200	skal disse være i denne databasen	veggbrakettCC200

Kodeliste::«CodeList» PAutomatFundamentType

Definisjon:

Profilparametre i tagged values

asDictionary:	true
codeList:	https://bym.oslo.no/codelists/codeListNavn.xml

Koder

Kodenavn:	**Definisjon:**	**Utvekslingsalias:**
annet	brukes dersom annet fundament er brukt. Beskriv i infofeltet hvilket fundament som er satt ned.	annet
P-automat fundament	fundament medfølge p-automat og støpes ned i betong	PAutomatFundament

Kodeliste::«CodeList» PullerterHevSenkFundamentType

Definisjon:

Profilparametre i tagged values

asDictionary:	true
codeList:	https://bym.oslo.no/codelists/codeListNavn.xml

Koder

Kodenavn:	**Definisjon:**	**Utvekslingsalias:**
annet	brukes dersom annet fundament er brukt. Beskriv i infofeltet hvilket fundament som er satt ned.	annet
Pullert RB C50_800	Hev-senk pullert	pullertRB_C50_800

Kodeliste::«CodeList» Skapfundamentkategori

Definisjon:

Profilparametre i tagged values

asDictionary:	true
codeList:	https://bym.oslo.no/codelists/codeListNavn.xml

Koder

Kodenavn:	Definisjon:	Utvekslingsalias:
annet	Fundament for øvrige tekniske skap	annet
effektskap (EV)	Fundament for modulært effektskap til hurtiglading	effektskap
fiberkabinett	Fundament for ekom/fiberkabinett	fiberkabinett
koblingsskap	Fundament for koblingsskap (lavspent fordeling)	koblingsskap
styreskap	Fundament for styreskap (styring/regulering)	styreskap
TP-skap	Fundament for tilknytningspunkt / målerskap (grensesnitt nettselskap)	TPskap

---

Kodeliste::«CodeList» Skapfundamenttype

Definisjon:

Profilparametre i tagged values

asDictionary:	true
codeList:	https://bym.oslo.no/codelists/codeListNavn.xml

Koder

Kodenavn:	Definisjon:	Utvekslingsalias:
annet		annet
betongPlasstopt		betongPlasstopt
betongPrefabrikert		betongPrefabrikert

Pakke: Ledning Generell del

Definisjon:

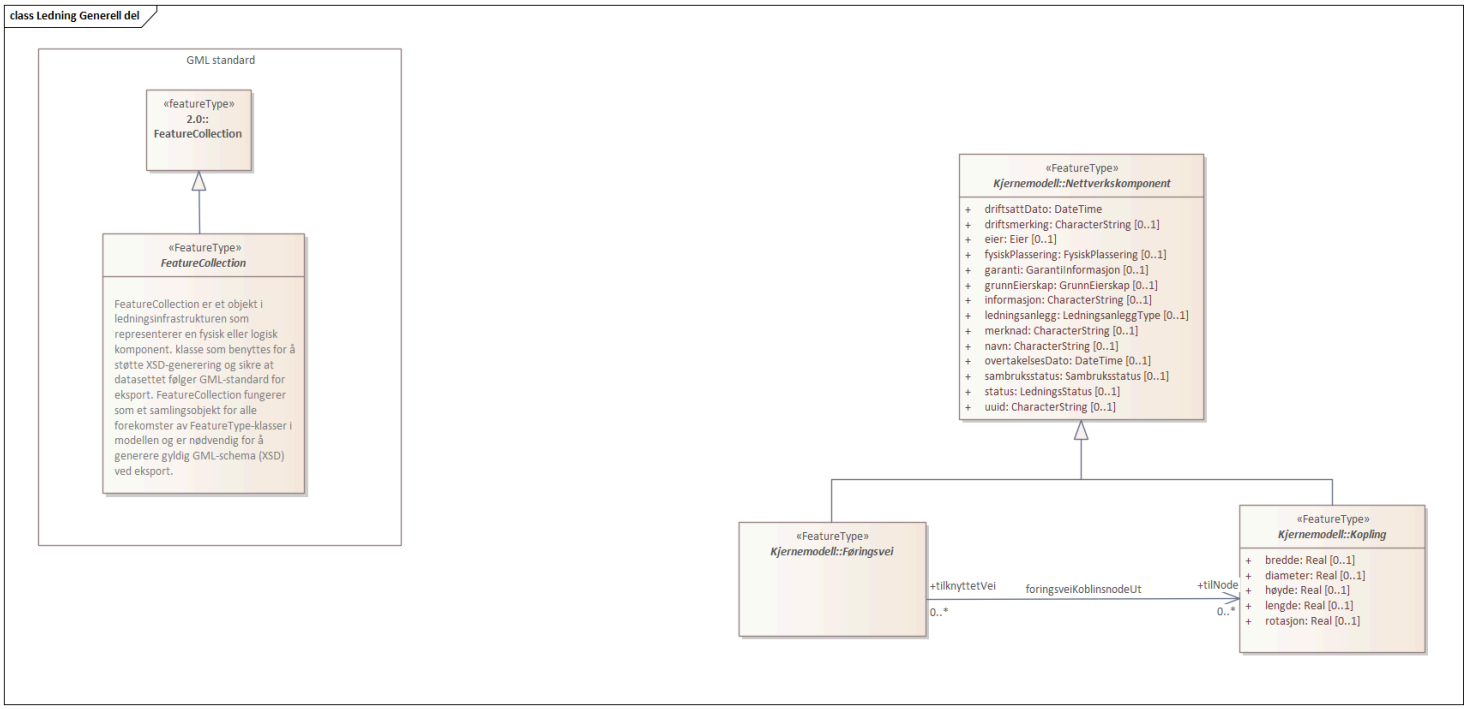


Figure 4. Ledning Generell del

«FeatureType» FeatureCollection (abstrakt)

Definisjon: FeatureCollection er et objekt i ledningsinfrastrukturen som representerer en fysisk eller logisk komponent. klasse som benyttes for å støtte XSD-generering og sikre at datasettet følger GML-standard for eksport. FeatureCollection fungerer som et samlingsobjekt for alle forekomster av FeatureType-klasser i modellen og er nødvendig for å generere gyldig GML-schema (XSD) ved eksport.

Arv og realiseringer

Supertype:	::«featureType» FeatureCollection

Pakke: Ledning Generell del::Fellesegenskaper

Definisjon:

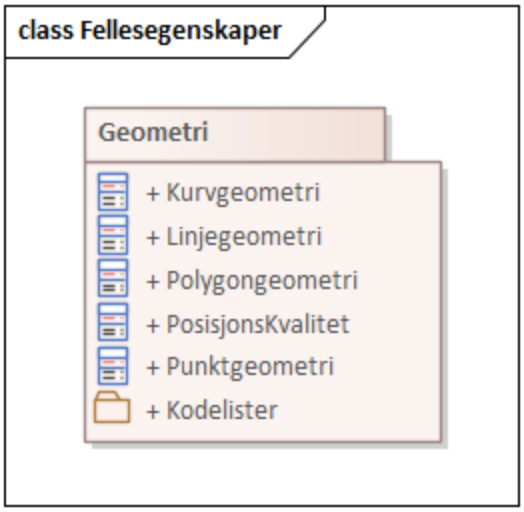


Figure 5. Fellesegenskaper

Pakke: Ledning Generell del::Fellesegenskaper::Geometri

Definisjon:

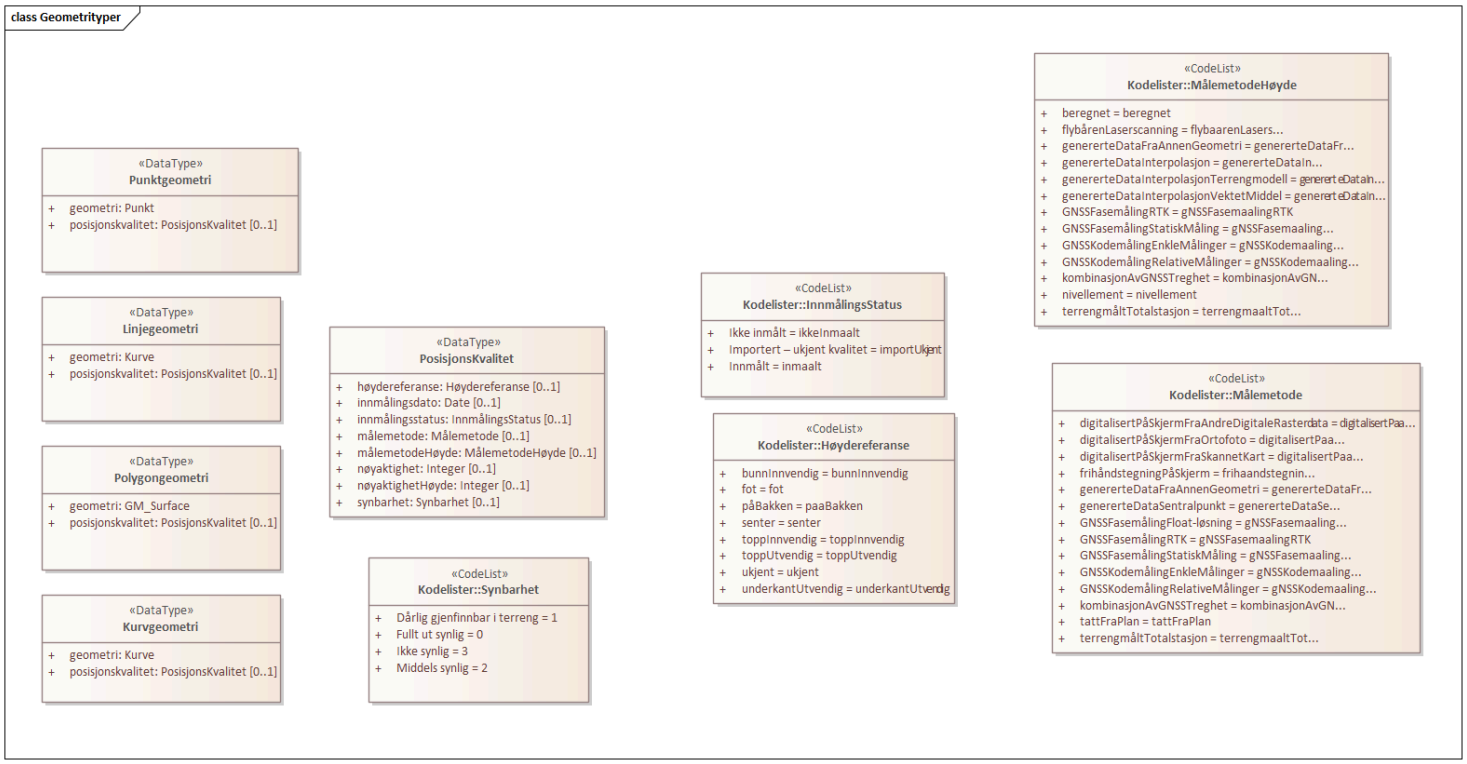


Figure 6. Geometrityper

Geometri::«DataType» Kurvgeometri

Definisjon: Datatypen brukes til å etablere en felles struktur for geometri som representeres som kurve (linje), og standardiserer krav til hvordan slike elementer skal spesifiseres i modellen.

Egenskaper

Navn:	**geometri**
Definisjon:	Geometrisk representasjon som kurve (GM_Curve). Brukes for å modellere forløp som ikke er rette linjer, men buede eller sammensatte kurver.
Multiplisitet:	[1..1]
Type:	Kurve (http://skjema.geonorge.no/SOSI/basistype/Kurve)

Navn:	**posisjonskvalitet**
Definisjon:	Beskriver hvordan kurvens posisjon er fastsatt, inkludert nøyaktighet, målemetode og synbarhet. Brukes for å dokumentere kvaliteten på geometrien.
Multiplisitet:	[0..1]

Type:	«DataType» PosisjonsKvalitet

Geometri::«DataType» Linjegeometri

Definisjon: Datatypen brukes for å standardisere struktur og kvalitetsbeskrivelse av lineære geometriobjekter. Representerer en kurve i terrenget, som f.eks. traseer, rør eller føringslinjer.

Egenskaper

Navn:	**geometri**
Definisjon:	Geometrisk representasjon av linjeobjektet (GM_Curve). Brukes for å angi senterlinjen for objekter som strekker seg mellom to eller flere punkter i terrenget.
Multiplisitet:	[1..1]
Type:	Kurve (http://skjema.geonorge.no/SOSI/basistype/Kurve)

Navn:	**posisjonskvalitet**
Definisjon:	Gir detaljer om stedfestingskvalitet for linjegeometrien, inkludert målemetode, nøyaktighet og synbarhet. Beskriver hvor nøyaktig geometrien er målt eller estimert.
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	«DataType» PosisjonsKvalitet

Geometri::«DataType» Polygongeometri

Definisjon: Datatypen brukes for å strukturere og beskrive krav til polygongeometri i modellen. Representerer et lukket areal (GM_Surface), som for eksempel omriss av kummer, fundamenter eller kulverter. Inkluderer beskrivelse av stedfestingskvalitet.

Egenskaper

Navn:	**geometri**
Definisjon:	Geometrisk representasjon av et lukket areal (GM_Surface). Brukes for å vise flatebaserte objekter som omslutter en fysisk struktur.
Multiplisitet:	[1..1]
Type:	GM_Surface (http://skjema.geonorge.no/SOSI/basistype/GM_Surface)

Navn:	**posisjonskvalitet**
Definisjon:	Angir stedfestingskvalitet for polygonen, inkludert målemetode, nøyaktighet og synbarhet. Brukes til å vurdere hvor presist flategeometrien er kartlagt.

Multiplisitet:	[0..1]
Type:	«DataType» PosisjonsKvalitet

Geometri::«DataType» PosisjonsKvalitet

Definisjon: Beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen til et objekt, inkludert både horisontal og vertikal målemetode, nøyaktighet og synbarhet. Klassen brukes for å dokumentere hvordan og hvor nøyaktig geometrien er registrert, og viderefører tradisjonelle kvalitetsattributter fra SOSI-standarden.

Merknad: Posisjonskvalitet er ikke konform med kvalitetsmodellen i ISO 19157:2013, men bygger på tidligere anvendte egenskaper i SOSI for praktisk bruk i kartdata.

Egenskaper

Navn:	**målemetode**
Definisjon:	Angir hvilken metode eller hvilket instrument som ble brukt for å måle horisontal posisjon. Verdien velges fra en standardisert kodeliste for målemetoder.
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	«CodeList» Målemetode
defaultCodeSpace:	https://bym.oslo.no/codelists/ledningskartet/1.0/bymlk_Målemetode.gml

Navn:	**nøyaktighet**
Definisjon:	Angir nøyaktigheten i horisontalplanet (grunnriss), uttrykt som punktstandardavvik eller tverravvik i centimeter. Brukes for å vurdere kvaliteten på stedfestingen i X/Y-retning.
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	Integer (http://skjema.geonorge.no/SOSI/basistype/Integer)

Navn:	**nøyaktighetHøyde**
Definisjon:	Oppgitt nøyaktighet i centimeter for høydeposisjon. Brukes for å dokumentere vertikal presisjon.
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	Integer (http://skjema.geonorge.no/SOSI/basistype/Integer)

Navn:	**målemetodeHøyde**
Definisjon:	Angir hvilken metode eller hvilket instrument som ble brukt for å måle høydeverdien (Z-koordinat). Verdien velges fra en egen kodeliste for høydemåling.

Multiplisitet:	[0..1]
Type:	«CodeList» MålemetodeHøyde
defaultCodeSpace:	https://bym.oslo.no/codelists/ledningskartet/1.0/bymlk_MålemetodeHøyde.gml

Navn:	**høydereferanse**
Definisjon:	
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	«CodeList» Høydereferanse
defaultCodeSpace:	https://bym.oslo.no/codelists/ledningskartet/1.0/bymlk_Høydereferanse.gml

Navn:	**innmålingsstatus**
Definisjon:	Angir status for hvordan objektets geometri er etablert i datasettet, med fokus på graden av innmåling eller dokumentert stedfesting. Verdien velges fra en kodeliste som beskriver ulike måter geometrien er registrert, inkludert manuelt innmålt, ikke innmålt, eller importert uten kjent kvalitet
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	«CodeList» InnmålingsStatus
defaultCodeSpace:	https://bym.oslo.no/codelists/ledningskartet/1.0/bymlk_InnmålingsStatus.gml

Navn:	**innmålingsdato**
Definisjon:	Dato for når geometrien eller posisjonsinformasjonen ble innmålt eller registrert i felt. Brukes for å dokumentere alderen på dataene, og kan være viktig for vurdering av datakvalitet og gyldighet.
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	Date (http://skjema.geonorge.no/SOSI/basistype/Date)

Navn:	**synbarhet**
Definisjon:	
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	«CodeList» Synbarhet
defaultCodeSpace:	https://bym.oslo.no/codelists/ledningskartet/1.0/bymlk_Høydereferanse.gml

Geometri::«DataType» Punktgeometri

Definisjon: Datatypen brukes til å etablere en felles struktur for punktgeometri og sikre standardisert beskrivelse av posisjonerte objekter i modellen.

Punktet (GM_Point) representerer den romlige plasseringen av objektet – som for eksempel kummer, fundamenter eller termineringspunkt – og kan referere til senterpunkt, bunn, topp eller annet definert målepunkt. Inkluderer også posisjonskvalitet, som dokumenterer nøyaktighet og metode for innmåling.

Egenskaper

Navn:	**geometri**
Definisjon:	Koordinatposisjon som representerer geometrisk plassering av objektet i terrenget.
Multiplisitet:	[1..1]
Type:	Punkt (http://skjema.geonorge.no/SOSI/basistype/Punkt)

Navn:	**posisjonskvalitet**
Definisjon:	Gir informasjon om kvalitet og metode for hvordan punktets posisjon er bestemt, inkludert nøyaktighet, målemetode og synbarhet.
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	«DataType» PosisjonsKvalitet

Pakke: Ledning Generell del::Fellesegenskaper::Geometri::Kodelister

Definisjon:

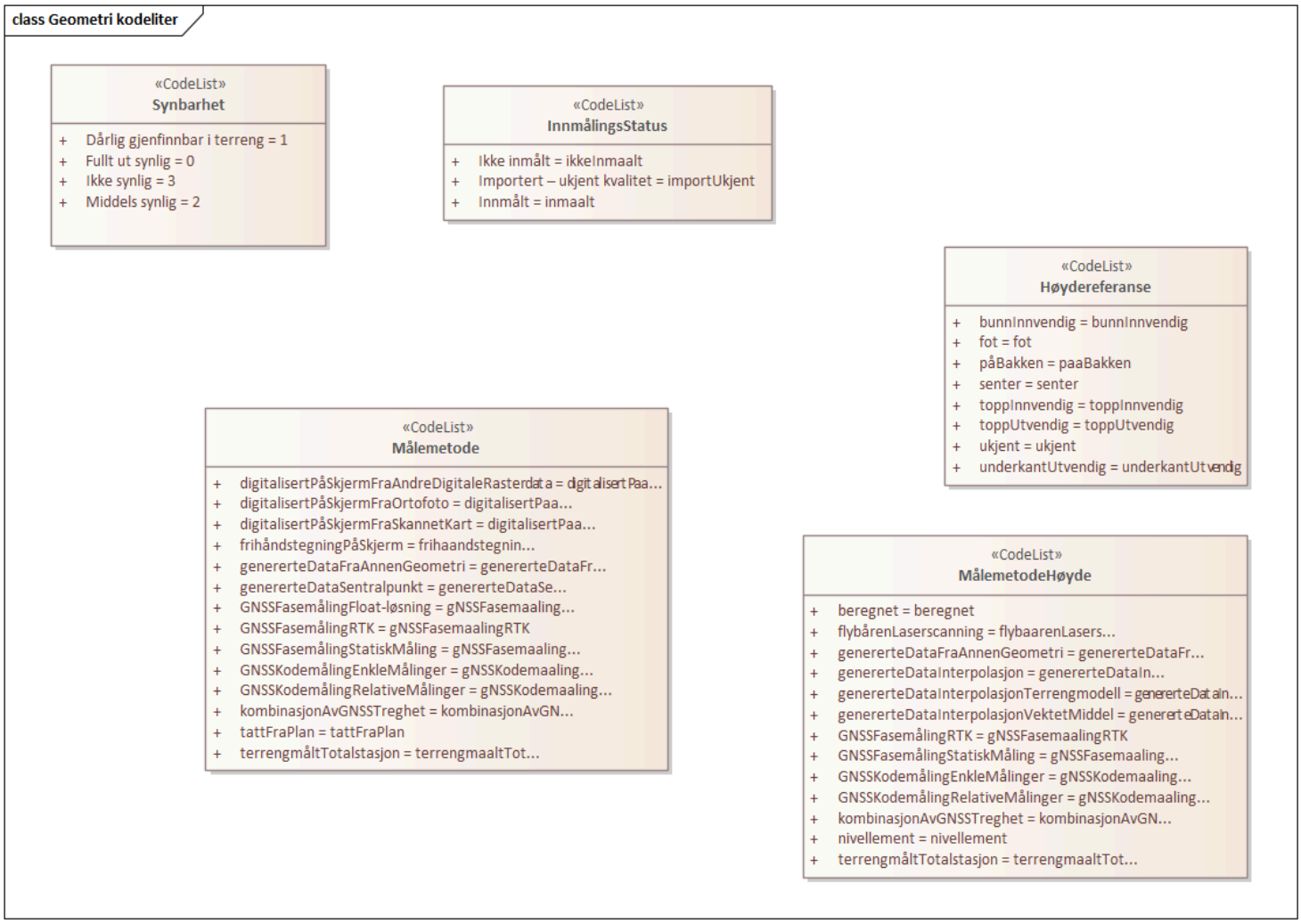


Figure 7. Geometri kodeliter

Kodelister::«CodeList» InnmålingsStatus

Definisjon: Kodeliste som angir innmålingsstatus for et objekt i modellen. Verdiene beskriver hvorvidt objektets geometri er basert på ny innmåling, ikke innmålt, eller importert fra ekstern kilde med ukjent kvalitetsnivå. Brukes for å gi innsikt i pålitelighet og opprinnelse av posisjonsdata.

Profilparametre i tagged values

asDictionary:	true
codeList:	https://bym.oslo.no/codelists/ledningskartet/1.0/bymlk_InnmålingsStatus.gml
kilde:	BYM

Koder

Kodenavn:	Definisjon:	Utvekslingsalias:
Ikke inmålt	Angir at objektet ikke er innmålt i felt eller basert på kjent posisjonsgrunnlag.	ikkeInmaalt
Innmålt	Angir at objektets geometri er resultat av en spesifikk innmåling i felt eller annen kjent metode.	inmaalt
Importert – ukjent kvalitet	Angir at objektet er importert fra ekstern kilde uten dokumentert posisjonsnøyaktighet eller innmålingsmetode.	importUkjent

Kodelister::«CodeList» Målemetode

Definisjon: metode som ligger til grunn for registrering av posisjon

Profilparametre i tagged values

asDictionary:	true
codeList:	https://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7B51C0FA_9D47_4516_8033_F5F8044A5F25
kilde:	SOSI
referanse:	Generelle typer 5.1

Koder

Kodenavn:	Definisjon:	Utvekslingsalias:
digitalisertPåSkjermFraAndreDigitaleRasterdata	posisjon digitalisert på skjerm fra andre kilder enn ortofoto eller satellittbilder	digitalisertPaaSkjermFraAndreDigitaleRasterdata
digitalisertPåSkjermFraOrtofoto	posisjon overført fra ortofoto ved hjelp av manuell registrering på skjerm	digitalisertPaaSkjermFraOrtofoto

digitalisertPåSkjermFraSkannetKart	posisjon overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på skjerm, medium skannet kart (raster), samkopi	digitalisertPaaSkjermFraSkannetKart
frihåndstegningPåSkjerm	posisjon digitalisert ut fra frihåndstegning (direkte på skjerm), frihåndstegning er basert på svært grovt grunnlag eller ikke noe grunnlag	frihaandstegningPaaSkjerm
genererteDataFraAnnenGeometri	posisjon generert, sirkelgeometri, korridor eller annen geometri er generert ut fra f.eks et punkt eller en linje (f.eks midtlinje veg)	genererteDataFraAnnenGeometri
genererteDataSentralpunkt	posisjon generert, sentralpunkt	genererteDataSentralpunkt

GNSSFasemålingFloat-løsning	posisjon innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, GLONASS, GALILEO). Fasemåling float-løsning	gNSSFasemaalingFloatLoesning
GNSSFasemålingRTK	posisjon innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, GLONASS, GALILEO).: Fasemåling RTK (realtids kinematisk måling)	gNSSFasemaalingRTK
GNSSFasemålingStatiskMåling	posisjon innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, GLONASS, GALILEO): Fasemåling statisk måling.	gNSSFasemaalingStatiskMaaling

GNSSKodemålingEnkleMålinger	posisjon innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, GLONASS, GALILEO): Kodemåling, enkle målinger.	gNSSKodemaalingEnkleMaalinger
GNSSKodemålingRelativeMålinger	posisjon innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering med global dekning (f.eks GPS, GLONASS, GALILEO): Kodemåling, relative målinger.	gNSSKodemaalingRelativeMaalinger
kombinasjonAvGNSSTreghet	posisjon bestemt ved kombinasjon av GPS og Treghet	kombinasjonAvGNSSTreghet
tattFraPlan	posisjon tatt fra plan eller godkjent tiltak	tattFraPlan
terrengmåltTotalstasjon	posisjon målt i terrenget med totalstasjon	terrengmaaltTotalstasjon

Kodelister::«CodeList» MålemetodeHøyde

Definisjon: metode for å måle objekttypens høydeverdi

Profilparametre i tagged values

asDictionary:	true

codeList:	https://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_66B51DFF_7D4B_4e83_91C6_C3766F1ECA73
kilde:	SOSI
referanse:	Generelle typer 5.1

Koder

Kodenavn:	Definisjon:	Utvekslingsalias:
beregnet		beregnet
flybårenLaserscanning		flybaarenLaserscanning
genererteDataFraAnnenGeometri		genererteDataFraAnnenGeometri
genererteDataInterpolasjon		genererteDataInterpolasjon
genererteDataInterpolasjonTerrengmodell		genererteDataInterpolasjonTerrengmodell
genererteDataInterpolasjonVektetMiddel		genererteDataInterpolasjonVektetMiddel
GNSSFasemålingRTK		gNSSFasemaalingRTK
GNSSFasemålingStatiskMåling		gNSSFasemaalingStatiskMaaling
GNSSKodemålingEnkleMålinger		gNSSKodemaalingEnkleMaalinger
GNSSKodemålingRelativeMålinger		gNSSKodemaalingRelativeMaalinger
kombinasjonAvGNSSTreghet		kombinasjonAvGNSSTreghet
nivellement		nivellement
terrengmåltTotalstasjon		terrengmaaltTotalstasjon

Kodelister::«CodeList» Synbarhet

Definisjon:

Profilparametre i tagged values

asDictionary:	true
codeList:	https://bym.oslo.no/codelists/codeListNavn.xml
kilde:	SOSI
referanse:	FKB - Generell 5.0

Koder

Kodenavn:	Definisjon:	Utvekslingsalias:
Dårlig gjenfinnbar i terreng	Objektets posisjon er vanskelig å definere presist i terrenget på grunn av objektets natur eller manglende kontrast mot omgivelsene. Koden kan f.eks. brukes på høydekurver (eller andre isolinjer) eller objekter som er skjult i bakken (f.eks. innmåling av ledninger på lukket grøft)	1
Fullt ut synlig	Objektet er fullt ut synlig/gjenfinnbart i flybilde eller annen datakilde for posisjonering. Ved fotogrammetrisk registrering skal objekter som er fullt ut synlige registreres i tråd med angitte krav til nøyaktig registrering.	0
Ikke synlig	Objektet er ikke synlig/gjenkjennbart i flybilde eller annen datakilde for posisjonering. Ved fotogrammetrisk datafangst brukes denne koden for objekter som er helt skjult av overliggende objekter (vegetasjon, takoverbygg, bruer etc.). For slike objekter settes en stor verdi for nøyaktighet (mer enn 3 ganger kravet)	3
Middels synlig	Objektet er middels synlig/gjenkjennbart i flybilde eller annen datakilde for posisjonering. Ved fotogrammetrisk datafangst brukes denne koden for objekter som har lav kontrast eller er delvis skjult av overliggende objekter (vegetasjon, takoverbygg, bruer etc.). For slike objekter settes en større verdi for nøyaktighet enn kravet (opptil 3 ganger kravet)	2

Kodelister::«CodeList» Høydereferanse

Definisjon: den høyden som høydedelen av stedfestingen til komponenten (Ledning/beliggenhet og Kopling/posisjon) referer til.

Merknad: På VA-ledning er det kun to som er aktuelle: - ToppUtvendig: ledning overkant, brukes på vannledning - BunnInnvendig: brukes på avløpsledning

Profilparametre i tagged values

asDictionary:	true
codeList:	https://bym.oslo.no/codelists/codeListNavn.xml
kilde:	SOSI
referanse:	Lending 4.6

Koder

Kodenavn:	Definisjon:	Utvekslingsalias:

toppUtvendig	høydereferansen er til toppen av komponenten	toppUtvendig
toppInnvendig	høydereferansen er topp innvendig komponent	toppInnvendig
senter	høydereferansen er senter innvendig Eksempel: Dersom en ønsker å representere volumet på rør, kan dette gjøres med å angi LedningHøydereferanse = senter og supplere dette med passende radius.	senter
bunnInnvendig	høydereferansen er bunn innvendig Eksempel: Dette er nyttig når en skal modellere fall på avløpsrør	bunnInnvendig
underkantUtvendig	høydereferansen er bunn utvendig	underkantUtvendig
påBakken	høydereferanse er på bakken Merknad: Mange ledninger er målt på lukket grøft	paaBakken
fot	naturlig å bruke for eksempel på master/mastefundamenter	fot
ukjent	brukes der det ikke er kjent hva som er benyttet som høydereferanse	ukjent

Pakke: Ledning Generell del::Kjernemodell

Definisjon:

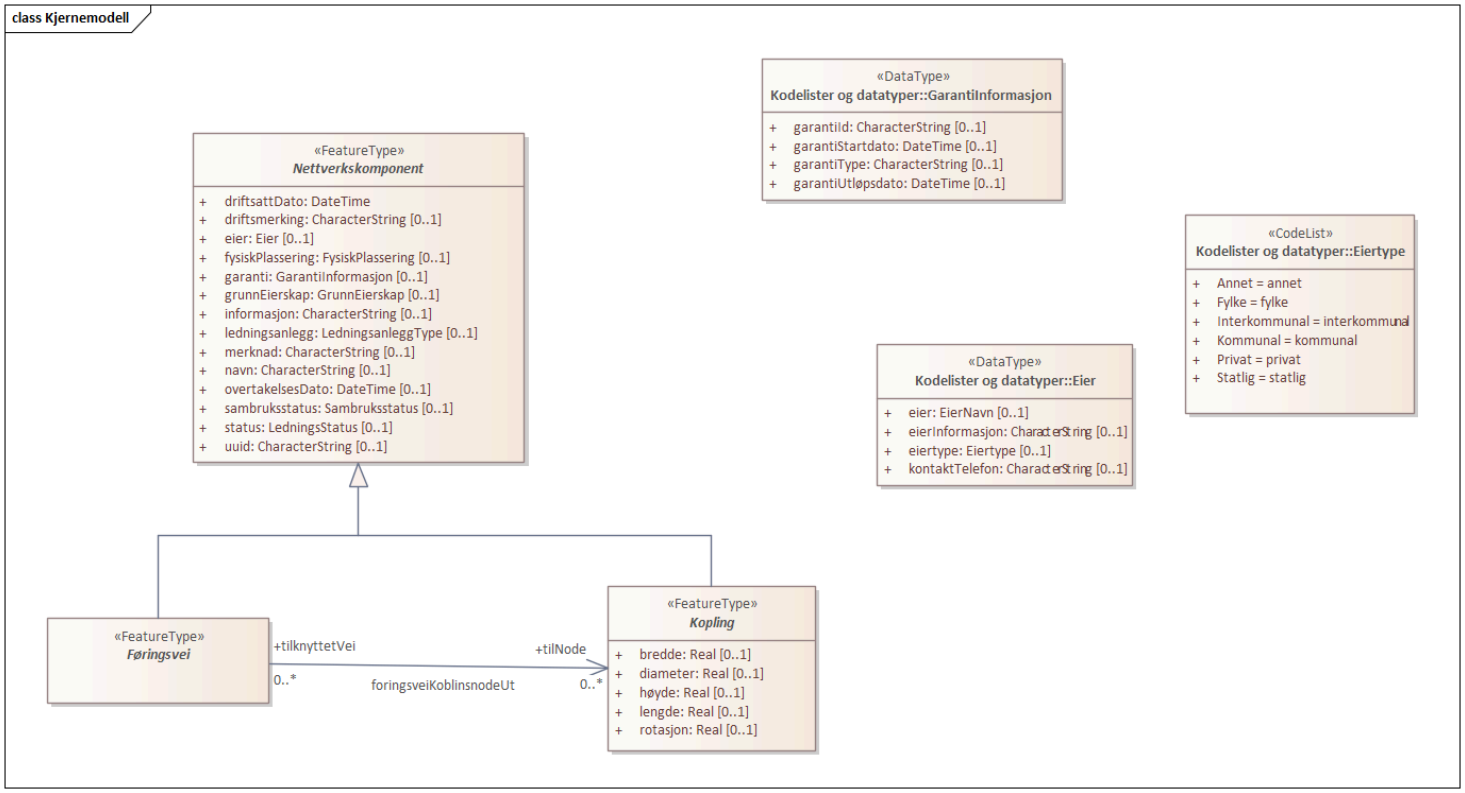


Figure 8. Kjernemodell

Kjernemodell::*«FeatureType» Føringsvei (abstrakt)*

Definisjon: Abstrakt klasse som fungerer som felles modellmessig overbygning for alle elementer som inngår i føringsveinettet, som traseer, trekkerør, kulverter og kanaler. Brukes til å standardisere håndtering og relasjoner mellom linje- og flateobjekter i ledningsinfrastrukturen. Klassen kobles til noder via Kopling og skal ikke instansieres direkte.

Roller

Rollenavn:	**tilNode**
Definisjon:	
Multiplisitet:	[0..*]
Assosiasjonstype:	Assosiasjon
Til klasse:	Ledning Generell del::Kjernemodell::«FeatureType» Kopling
Navn på assosiasjon:	foringsveiKoblinsnodeUt

Arv og realiseringer

Supertype:	Ledning Generell del::Kjernemodell::«FeatureType» Nettverkskomponent

Subtyper:	«FeatureType» Framføringsvei «FeatureType» Trase «FeatureType» Fremfoeringslinje «FeatureType» Jordleder

Kjernemodell::*«FeatureType» Kopling (abstrakt)*

Definisjon: Abstrakt klasse som representerer et konseptuelt koblingspunkt mellom noder og føringsveier i et ledningsnettverk. Brukes som en felles modellmessig struktur for å knytte sammen objekter som kummer, fundamenter og termineringspunkt med traseer, rør og trekkerør.

Profilparametre i tagged values

kilde:	SOSI
kilde:	SOSI
referanse:	Ledning 4.6
referanse:	Ledning 4.6

Egenskaper

Navn:	**bredde**
Definisjon:	Objektets visuelle bredde i kart, oppgitt i meter. Brukes til å styre symbolbredde.
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	Real (http://skjema.geonorge.no/SOSI/basistype/Real)

Navn:	**lengde**
Definisjon:	Objektets visuelle lengde i kart, oppgitt i meter. Brukes til å skalere symboler i lengderetning.
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	Real (http://skjema.geonorge.no/SOSI/basistype/Real)

Navn:	**høyde**
Definisjon:	Objektets visuelle dybde eller høyde i vertikal retning, oppgitt i meter.
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	Real (http://skjema.geonorge.no/SOSI/basistype/Real)

Navn:	**diameter**

Definisjon:	Brukes ved sirkulær visning for å angi diameter i meter.
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	Real (http://skjema.geonorge.no/SOSI/basistype/Real)

Navn:	**rotasjon**
Definisjon:	Rotasjonsvinkel i kartvisning, angitt som matematisk vinkel i grader (mot klokken fra x-aksen). Brukes til å vri symbolet i kartet.
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	Real (http://skjema.geonorge.no/SOSI/basistype/Real)

Roller

Rollenavn:	**tilknyttetVei**
Definisjon:	
Multiplisitet:	[0..*]
Assosiasjonstype:	Assosiasjon
Til klasse:	Ledning Generell del::Kjernemodell::«FeatureType» Føringsvei
Navn på assosiasjon:	foringsveiKoblinsnodeUt

Arv og realiseringer

Supertype:	Ledning Generell del::Kjernemodell::«FeatureType» Nettverkskomponent
Subtyper:	«FeatureType» Trekkekum «FeatureType» AndreTermineringspunkt «FeatureType» Fundament «FeatureType» Jordelektrode

---

Kjernemodell::*«FeatureType» Nettverkskomponent (abstrakt)*

Definisjon: Abstrakt klasse som inneholder felles attributter for alle objekttyper i nettverksdatabasen. Representerer generell informasjon som navn, eierskap, status og identifikatorer som gjelder på tvers av nodetyper og føringsveier. Klassen skal ikke instansieres direkte, men arves av konkrete komponentklasser i modellen.

Egenskaper

Navn:	**navn**

Definisjon:	Angir en formell betegnelse eller identifikator som kan brukes til å navngi objektet i henhold til standarder eller eksterne krav. Verdien er valgfri, men skal kun benyttes der det finnes et etablert navn eller nummer fra eksterne kilder (for eksempel prosjektdokumentasjon eller registre). Attributtet er ikke ment for plassering, merknader eller annen beskrivende informasjon.
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	CharacterString (http://skjema.geonorge.no/SOSI/basistype/CharacterString)
Length:	100

Navn:	**driftsmerking**
Definisjon:	Angir en standardisert og kort kode som identifiserer objektet i drift og forvaltning. Verdien skal være unik innenfor systemet og følge en fast navnestruktur (f.eks. KUM_38BA0, TRA_7F12C). Driftsmerking benyttes til entydig referanse i kart, rapporter og systemintegrasjoner, og fungerer som en lesbar identifikator i tillegg til den universell unik identifikator (GUID).
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	CharacterString (http://skjema.geonorge.no/SOSI/basistype/CharacterString)
Length:	1000

Navn:	**garanti**
Definisjon:	Strukturert garantiinformasjon.
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	«DataType» GarantiInformasjon

Navn:	**status**
Definisjon:	Driftstilstand for komponenten. Verdien velges fra kodelisten NettverksStatus.
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	«CodeList» LedningsStatus
defaultCodeSpace:	https://bym.oslo.no/codelists/ledningskartet/1.0/bymlk_LedningsStatus.gml

Navn:	**eier**
Definisjon:	Angir hvilken aktør som eier komponenten. Verdien velges fra datatype Eier

Multiplisitet:	[0..1]
Type:	«DataType» Eier

Navn:	**merknad**
Definisjon:	
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	CharacterString (http://skjema.geonorge.no/SOSI/basistype/CharacterString)
Length:	2000

Navn:	**ledningsanlegg**
Definisjon:	Hvilket ledningsanlegg komponenten tilhører. Brukes til klassifisering og temavisning.
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	«CodeList» LedningsanleggType
defaultCodeSpace:	https://bym.oslo.no/codelists/ledningskartet/1.0/bymlk_LedningsanleggType.gml

Navn:	**fysiskPlassering**
Definisjon:	Angir hvor et objekt (feks. kum, fundament, detektor eller annet termineringspunkt) er fysisk plassert i terrenget eller infrastrukturen.
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	«CodeList» FysiskPlassering
defaultCodeSpace:	https://bym.oslo.no/codelists/ledningskartet/1.0/bymlk_OmrådeType.gml

Navn:	**overtakelsesDato**
Definisjon:	Dato for overtakelse av komponenten, oppgitt som heltall på formen YYYYMMDD.
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	DateTime (http://skjema.geonorge.no/SOSI/basistype/DateTime)

Navn:	**driftsattDato**
Definisjon:	Dato komponenten ble satt i drift, oppgitt som fire-sifret heltall (f.eks. 01.01.2021).

Multiplisitet:	[1..1]
Type:	DateTime (http://skjema.geonorge.no/SOSI/basistype/DateTime)

Navn:	**grunnEierskap**
Definisjon:	
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	«CodeList» GrunnEierskap
defaultCodeSpace:	https://bym.oslo.no/codelists/ledningskartet/1.0/bymlk_OmrådeType.gml

Navn:	**informasjon**
Definisjon:	Felt for å lagre informasjon hentet fra tidligere datakilder, som DWG-filer. Eksempel: navn på lag (layer), blokk (block), tekstinnhold og eventuelle koblinger til snitt-tegninger eller metadata fra opprinnelig kilde.
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	CharacterString (http://skjema.geonorge.no/SOSI/basistype/CharacterString)
Length:	2000

Navn:	**sambruksstatus**
Definisjon:	
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	«CodeList» Sambruksstatus
defaultCodeSpace:	https://bym.oslo.no/codelists/ledningskartet/1.0/bymlk_LedningsanleggType.gml

Navn:	**uuid**
Definisjon:	Universell unik identifikator (GUID) for objektet. Verdien genereres automatisk og sikrer global entydighet på tvers av systemer og databaser. Brukes til å koble objekter på tvers av datasett og forvaltningssystemer, og endres ikke selv om andre egenskaper ved objektet oppdateres.
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	CharacterString (http://skjema.geonorge.no/SOSI/basistype/CharacterString)
Length:	36

Arv og realiseringer

Subtyper:	«FeatureType» Kopling «FeatureType» Føringsvei

Pakke: Ledning Generell del::Kjernemodell::Kodelister og datatyper

Definisjon:

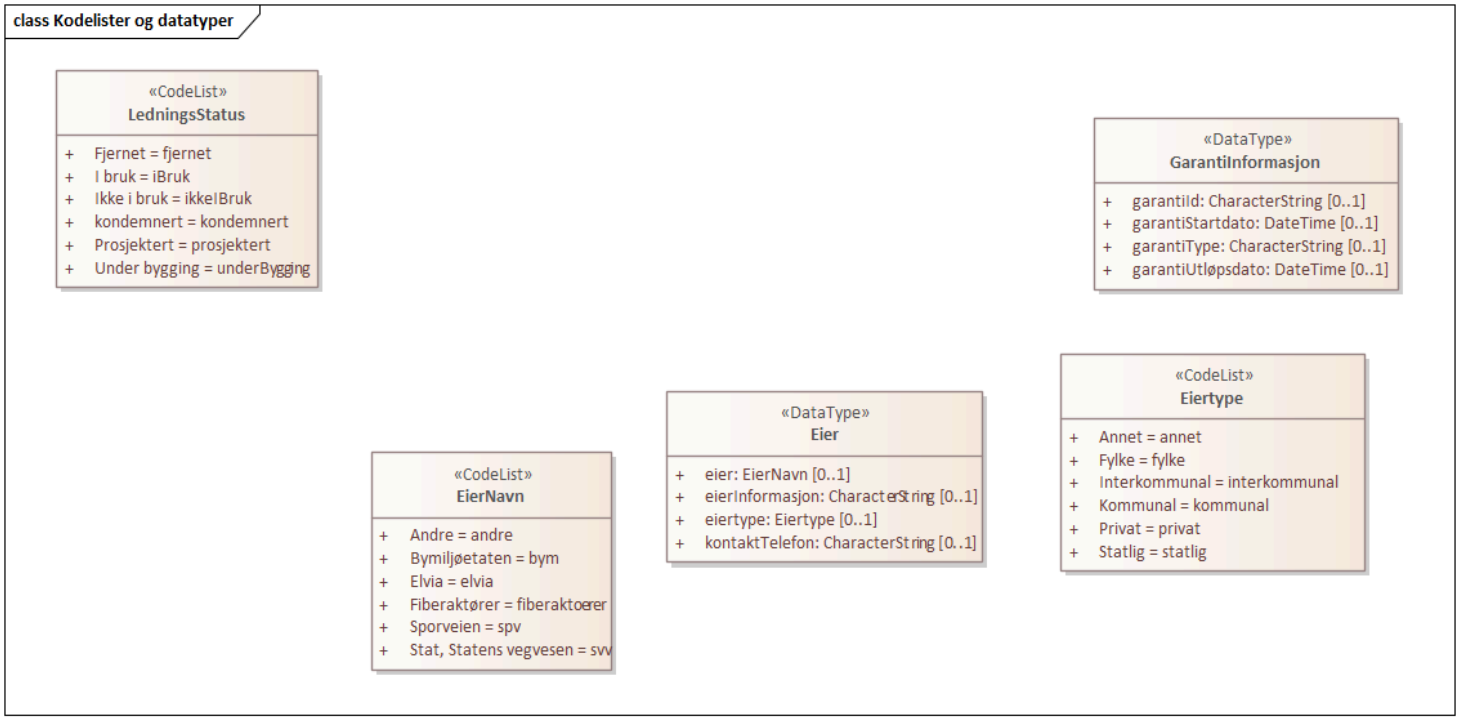


Figure 9. Kodelister og datatyper

Kodelister og datatyper::«DataType» Eier

Definisjon: Datatype som benyttes for å spesifisere eierskap til et objekt. Består av en eiertype (som angir hvilken kategori eier tilhører, f.eks. kommunal eller privat) og et konkret eiernavn valgt fra en standardisert kodeliste (f.eks. Elvia, Bymiljøetaten).

Egenskaper

Navn:	**eier**
Definisjon:	Navnet på den aktuelle eieren, valgt fra en liste over godkjente aktører som Bymiljøetaten, Elvia eller Sporveien. Verdien velges fra kodelisten EierNavn.
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	«CodeList» EierNavn
defaultCodeSpace:	https://bym.oslo.no/codelists/ledningskartet/1.0/bymlk_EierNavn.gml

Navn:	**eiertype**
Definisjon:	Kategori som beskriver hvilken type eier det er, for eksempel kommunal, interkommunal, statlig eller privat. Verdien velges fra kodelisten Eiertype.

Multiplisitet:	[0..1]
Type:	«CodeList» Eiertype
defaultCodeSpace:	https://bym.oslo.no/codelists/ledningskartet/1.0/bymlk_Eiertype.gml

Navn:	**kontaktTelefon**
Definisjon:	Angir telefonnummer til driftskontakt hos eier. Verdien skal være et gyldig telefonnummer, inkludert landskode der dette er relevant. Brukes for å kunne kontakte eier ved drift, vedlikehold eller hendelser.
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	CharacterString (http://skjema.geonorge.no/SOSI/basistype/CharacterString)

Navn:	**eierInformasjon**
Definisjon:	Fritekstfelt for å legge inn kommentarer knyttet til eier. Brukes også dersom eier ikke finnes i kodelisten, eller for å gi tilleggsinformasjon som ikke kan registreres strukturert.
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	CharacterString (http://skjema.geonorge.no/SOSI/basistype/CharacterString)
Length:	1000

Kodelister og datatyper::«CodeList» EierNavn

Definisjon:

Profilparametre i tagged values

asDictionary:	true
codeList:	https://bym.oslo.no/codelists/codeListNavn.xml

Koder

Kodenavn:	**Definisjon:**	**Utvekslingsalias:**
Andre	beskrives i merknadsfelt hvem som er eier av objektet/elementet	andre
Bymiljøetaten		bym
Elvia		elvia
Fiberaktører	oppgi i infofeltet hvilken fiberaktør som er eier av objektet	fiberaktoerer

Sporveien		spv
Stat, Statens vegvesen		svv

Kodelister og datatyper::«CodeList» FysiskPlassering

Definisjon:

Profilparametre i tagged values

asDictionary:	true
codeList:	https://bym.oslo.no/codelists/codeListNavn.xml

Koder

Kodenavn:	**Definisjon:**	**Utvekslingsalias:**
annet		annet
I fortau		iFortau
I gang/sykkelveg		iGangSykkelveg
I park		ipark
I skog/utmark		iSkogUtmark
I terreng/grøntområde		iTerreng
I torg/plass		iTorgPlass
I trafikkdeler		iTrafikkdeler
I vegbane		iVegbane
I vegskulder		iVegskulder
På brua		paaBrua

Kodelister og datatyper::«CodeList» GrunnEierskap

Definisjon:

Profilparametre i tagged values

asDictionary:	true
codeList:	https://bym.oslo.no/codelists/codeListNavn.xml

Koder

Kodenavn:	Definisjon:	Utvekslingsalias:
Annet		annet
Kommunal		kommunal
Offentlig		offentlig
Privat		privat
Uavklart		uavklart

Kodelister og datatyper::«CodeList» LedningsanleggType

Definisjon: Kodeliste som beskriver ulike typer teknisk infrastruktur eller ledningsanlegg som inngår i eller er tilknyttet et nettverk. Verdiene brukes til å klassifisere hvilken funksjon eller formål infrastrukturen tjener – for eksempel belysning, trafikksignal, parkering, lading eller fellesanlegg. Kodelisten støtter modellering og gruppering av komponenter i henhold til bruksområde og eierskap.

Profilparametre i tagged values

asDictionary:	true
codeList:	https://bym.oslo.no/codelists/codeListNavn.xml

Koder

Kodenavn:	Definisjon:	Utvekslingsalias:
Arrangementstrøm		arrangementstrøm
Belysning		belysning
Lading		lading
Parkering		parkering
Signal		signal
Teknisk anlegg		tekniskAnlegg

Kodelister og datatyper::«CodeList» LedningsStatus

Definisjon:

Profilparametre i tagged values

asDictionary:	true
codeList:	https://bym.oslo.no/codelists/codeListNavn.xml

Koder

Kodenavn:	Definisjon:	Utvekslingsalias:
Fjernet	Objektet er fysisk fjernet og eksisterer ikke lenger på stedet.	fjernet
I bruk	Objektet er ferdigstilt og i aktiv bruk som del av eksisterende infrastruktur.	iBruk
Ikke i bruk	Objektet er ferdigstilt, men er midlertidig ikke i bruk. Objektet kan tas i bruk igjen uten fysiske endringer.	ikkeIBruk
kondemnert	Objektet er vurdert som teknisk ubrukelig på grunn av tilstand (for eksempel skade, feil eller alder) og skal ikke tas i bruk igjen, selv om det fortsatt kan ligge fysisk på stedet.	kondemnert
Prosjektert	Objektet er planlagt eller prosjektert, men er ikke etablert fysisk i grunnen eller installert på stedet.	prosjektert
Under bygging	Objektet er under etablering eller montering, men er ikke ferdigstilt og skal ikke tas i bruk.	underBygging

Kodelister og datatyper::«CodeList» Sambruksstatus

Definisjon:

Profilparametre i tagged values

asDictionary:	true
codeList:	https://bym.oslo.no/codelists/codeListNavn.xml

Koder

Kodenavn:	Definisjon:	Utvekslingsalias:
Eksternt tilknyttet BYM		eksterntTilknyttetBYM
Enkeltanlegg		enkeltanlegg
Felles med eksterne		FellesMedEksterne
Internt felles		interntFelles

Kodelister og datatyper::«CodeList» Eiertype

Definisjon: Angir hvilken type eier som har ansvar for eller forvalter et objekt. Brukes for å kategorisere eierskap på et overordnet nivå, uavhengig av navngitt organisasjon. Kodelisten gir mulighet til å skille mellom statlig, fylkeskommunalt, kommunalt, interkommunalt, privat eller andre typer eierskap. Dette bidrar til standardisert registrering og konsistent forvaltning av eierskapsinformasjon.

Profilparametre i tagged values

asDictionary:	true
codeList:	https://bym.oslo.no/codelists/ledningskartet/1.0/bymlk_Eiertype.gml
kilde:	SOSI
referanse:	Ledning 4.6

Koder

Kodenavn:	**Definisjon:**	**Utvekslingsalias:**
Statlig		statlig
Fylke		fylke
Interkommunal		interkommunal
Kommunal		kommunal
Privat		privat
Annet		annet

Kodelister og datatyper::«DataType» GarantiInformasjon

Definisjon: Informasjon om garanti knyttet til objektet, inkludert identifikasjon og gyldighetsperiode for garantien.

Egenskaper

Navn:	**garantiId**
Definisjon:	Unik identifikator eller referanse til garantien, for eksempel knyttet til kontrakt, leverandør eller eksternt system.
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	CharacterString (http://skjema.geonorge.no/SOSI/basistype/CharacterString)

Navn:	**garantiUtløpsdato**
Definisjon:	Dato garantien utløper og ikke lenger er gyldig.
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	DateTime (http://skjema.geonorge.no/SOSI/basistype/DateTime)

Navn:	**garantiStartdato**

Definisjon:	Dato garantien trer i kraft for objektet.
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	DateTime (http://skjema.geonorge.no/SOSI/basistype/DateTime)

Navn:	**garantiType**
Definisjon:	Angir type garanti som gjelder for objektet, for eksempel fabrikkgaranti, leverandørgaranti eller entreprenørgaranti.
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	CharacterString (http://skjema.geonorge.no/SOSI/basistype/CharacterString)

Pakke: Ledning Generell del::Felleskomponenter

Definisjon:

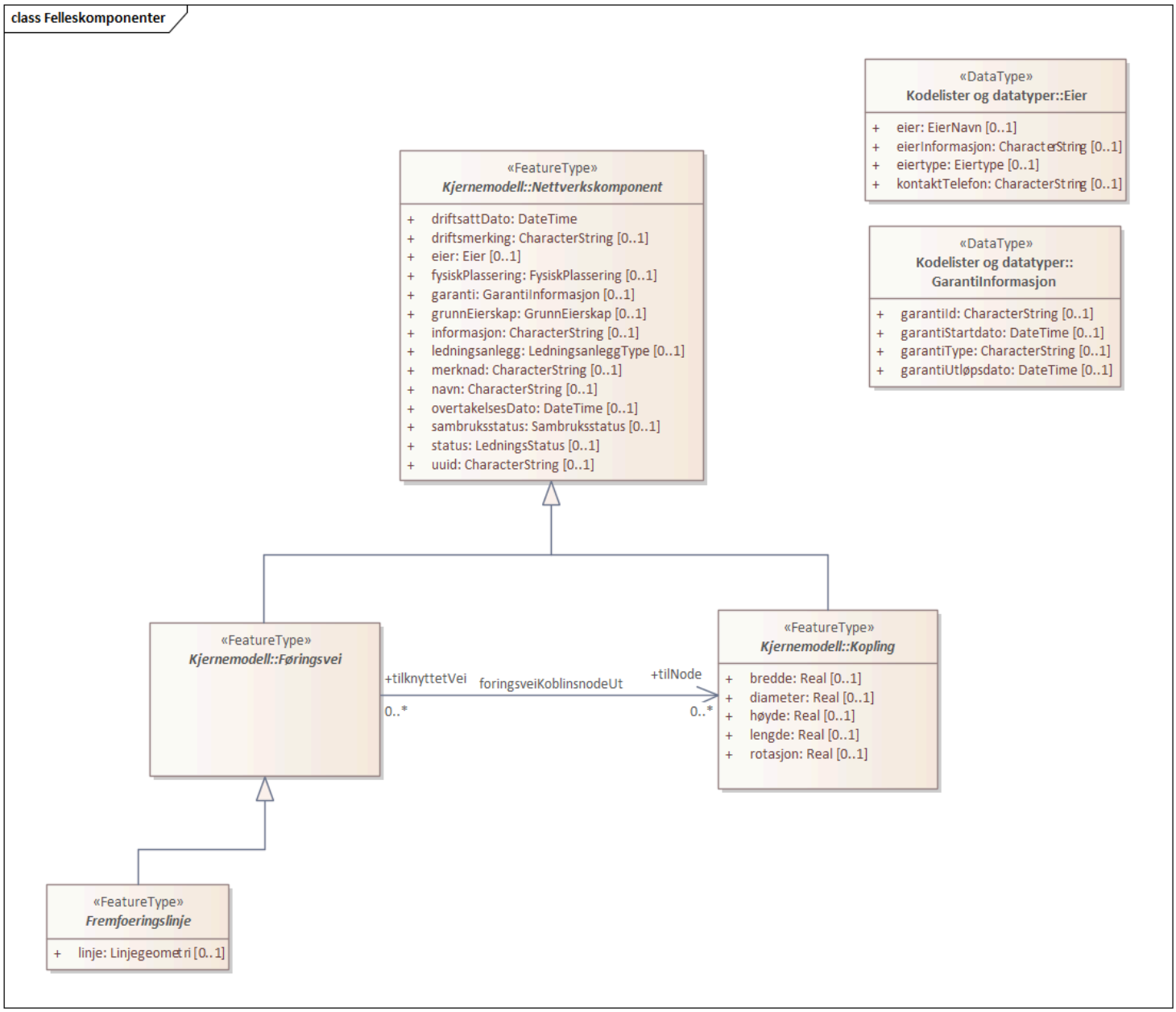


Figure 10. Felleskomponenter

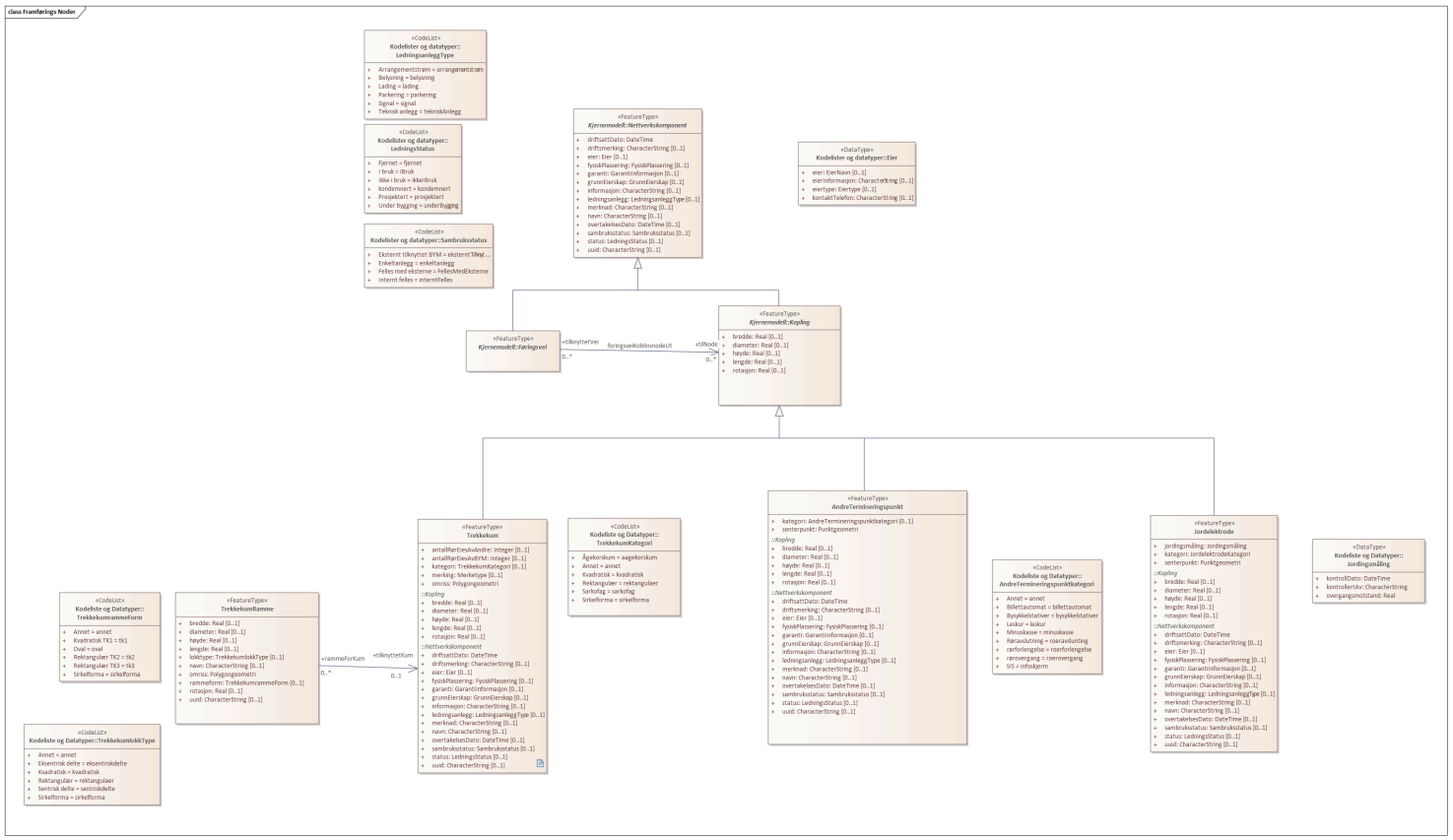


Figure 11. Framførings Noder

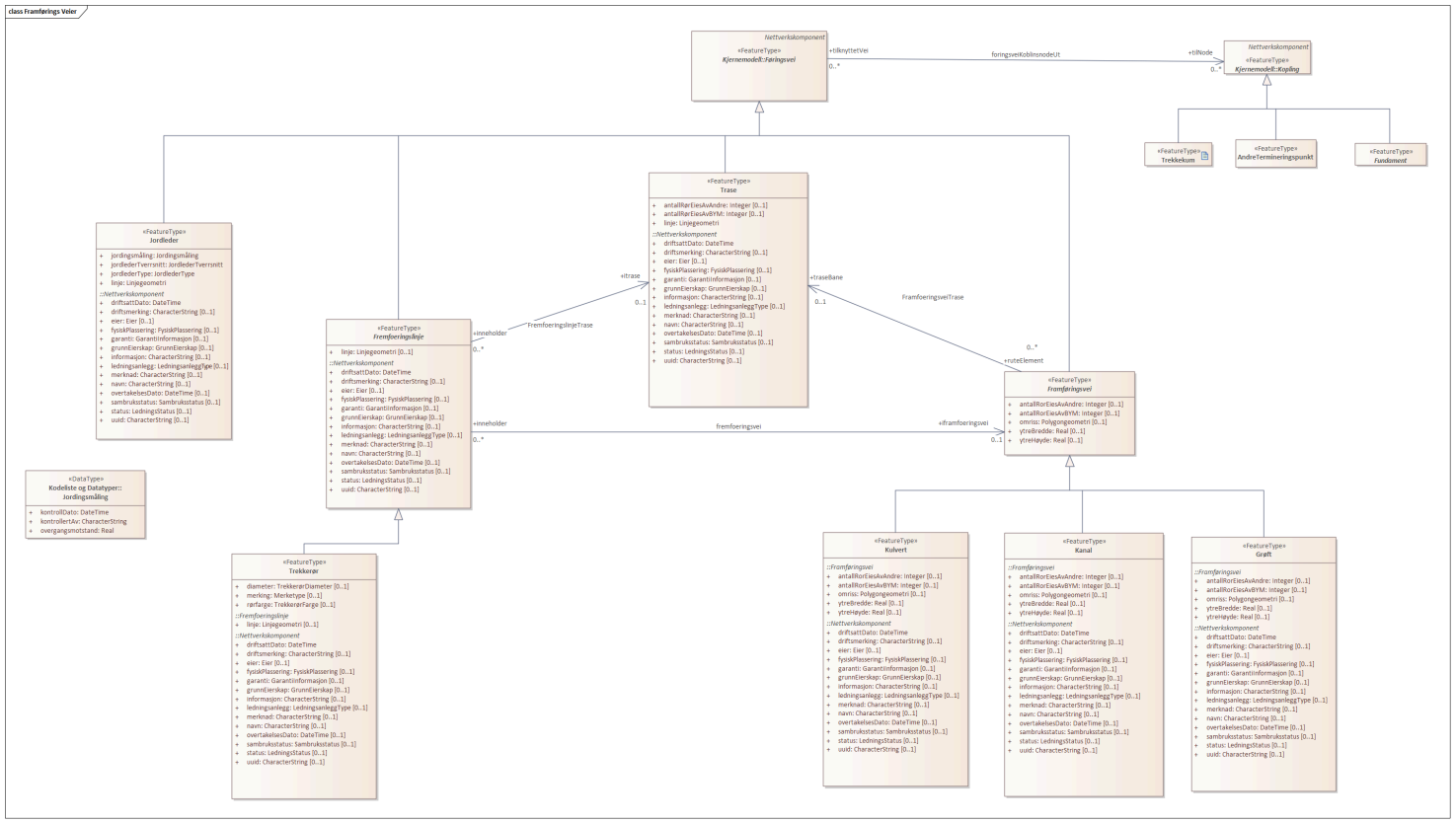


Figure 12. Framførings Veier

Felleskomponenter::«FeatureType» AndreTermineringspunkt

Definisjon: AndreTermineringspunkt omfatter fysiske termineringspunkter over bakken som ikke har eget fundament, og som derfor ikke inngår som en del av infrastrukturen under bakken. Objekttypen brukes som et generisk endepunkt for infrastrukturelementer som trasé, rør, kanal eller kabel, når disse terminerer i andre installasjoner enn kum eller fundament. Eksempel: detektorsløyfe, billettautomat, sykkelstativ eller minuskasse.

Type termineringspunkt angis med kodelisten AndreTermineringspunktType. Geometrien registreres som et punkt som representerer topp senterpunkt av det fysiske termineringspunktet. Punktet brukes til kartfesting og analyser, og skal inkludere posisjonskvalitet.

Egenskaper

Navn:	**kategori**
Definisjon:	Angir hvilken type annet termineringspunkt objektet representerer, for eksempel minuskasse, detektorsløyfe, infoskjerm eller billettautomat. Verdien velges fra kodelisten `AndreTermineringspunktType`.
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	«CodeList» AndreTermineringspunktkategori
defaultCodeSpace:	https://bym.oslo.no/codelists/ledningskartet/1.0/bymlk_AndreTermineringspunktType.gml

Navn:	**senterpunkt**
Definisjon:	
Multiplisitet:	[1..1]
Type:	«DataType» Punktgeometri

Arv og realiseringer

Supertype:	Ledning Generell del::Kjernemodell::«FeatureType» Kopling

Felleskomponenter::*«FeatureType» Fremfoeringslinje (abstrakt)*

Definisjon: Abstrakt klasse som inneholder felles egenskaper og relasjoner for linjeformede elementer i ledningsinfrastrukturen, som rør og trekkerør. Klassen legger til rette for felles struktur og modellering, og kan utvides med flere elementtyper som for eksempel kabler. Geometrien representerer senterlinjen til objektet i terrenget. Klassen skal ikke instansieres direkte, men arves av spesialiserte komponentklasser.

Egenskaper

Navn:	**linje**
Definisjon:	Geometrisk representasjon av fremføringslinjens senterlinje i terrenget. Brukes til kartvisning og nettverksanalyse, og inkluderer posisjonskvalitet.
Multiplisitet:	[0..1]

Type:	«DataType» Linjegeometri

Roller

Rollenavn:	**itrase**
Definisjon:	
Multiplisitet:	[0..1]
Assosiasjonstype:	Assosiasjon
Til klasse:	Ledning Generell del::Felleskomponenter::«FeatureType» Trase
Navn på assosiasjon:	FremfoeringslinjeTrase

Rollenavn:	**iframfoeringsvei**
Definisjon:	
Multiplisitet:	[0..1]
Assosiasjonstype:	Assosiasjon
Til klasse:	Ledning Generell del::Felleskomponenter::«FeatureType» Framføringsvei
Navn på assosiasjon:	fremfoeringsvei

Arv og realiseringer

Supertype:	Ledning Generell del::Kjernemodell::«FeatureType» Føringsvei
Subtyper:	«FeatureType» Trekkerør

Felleskomponenter::*«FeatureType» Fundament (abstrakt)*

Definisjon: Fysisk konstruksjon som utgjør et terminering- eller monteringspunkt for ulike komponenter i infrastrukturen, som skap, lysmaster, p-automater og bommer.

```
Fundamentelementer er ofte prefabrikkerte og benyttes der det kreves varig og stabil forankring. Fundamenter kan
være sluttpunkt for traseer, rør eller kabler.


Type fundament spesifiseres med kodelisten `FundamentType`.
```

Geometrisk punkt som representerer topp senterpunkt av fundamentet i horisontalplanet. Punktet brukes som posisjon i kart og inkluderer posisjonskvalitet.

Egenskaper

Navn:	**omriss**
Definisjon:	Polygon som representerer fundament omriss og flateutbredelse i terrenget. Geometrien benyttes for korrekt visning, rotasjon og posisjonering, og inkluderer posisjonskvalitet.
Multiplisitet:	[1..1]
Type:	«DataType» Polygongeometri

Arv og realiseringer

Supertype:	Ledning Generell del::Kjernemodell::«FeatureType» Kopling
Subtyper:	«FeatureType» MastStople «FeatureType» Bom «FeatureType» PAutomat «FeatureType» Pullerter «FeatureType» Ladestolper «FeatureType» Skap «FeatureType» Detektorsløyfe

Felleskomponenter::«FeatureType» Grøft

Definisjon: Åpen eller lukket grøft som fungerer som føringsvei for rør, trekkerør eller kabler i bakken. Grøften er en fysisk konstruksjon i terreng eller vei og kan etableres midlertidig eller permanent. Representerer et avgrenset område for fremføring og beskyttelse av infrastruktur.

Arv og realiseringer

Supertype:	Ledning Generell del::Felleskomponenter::«FeatureType» Framføringsvei

Felleskomponenter::«FeatureType» Jordelektrode

Definisjon:

Egenskaper

Navn:	**kategori**
Definisjon:	
Multiplisitet:	[1..1]
Type:	«CodeList» JordelektrodeKategori

Navn:	**senterpunkt**
Definisjon:	

Multiplisitet:	[1..1]
Type:	«DataType» Punktgeometri

Navn:	**jordingsmåling**
Definisjon:	
Multiplisitet:	[1..1]
Type:	«DataType» Jordingsmåling

Arv og realiseringer

Supertype:	Ledning Generell del::Kjernemodell::«FeatureType» Kopling

---

Felleskomponenter::«FeatureType» Jordleder

Definisjon:

Egenskaper

Navn:	**linje**
Definisjon:	
Multiplisitet:	[1..1]
Type:	«DataType» Linjegeometri

Navn:	**jordlederType**
Definisjon:	
Multiplisitet:	[1..1]
Type:	«CodeList» JordlederType

Navn:	**jordingsmåling**
Definisjon:	
Multiplisitet:	[1..1]
Type:	«DataType» Jordingsmåling

Navn:	**jordlederTverrsnitt**

Definisjon:	
Multiplisitet:	[1..1]
Type:	«CodeList» JordlederTverrsnitt

Arv og realiseringer

Supertype:	Ledning Generell del::Kjernemodell::«FeatureType» Føringsvei

---

Felleskomponenter::«FeatureType» Kanal

Definisjon: Konstruksjon som fungerer som felles føringsvei for kabler og rør, ofte i form av prefabrikkerte eller støpte elementer. Kanaler benyttes typisk for å samle flere føringer i én fysisk struktur, og etableres ofte der rør eller kabler krysser vei eller andre utsatte områder. I slike tilfeller omsluttes føringene gjerne av en betongkonstruksjon for ekstra beskyttelse og holdbarhet.

Geometrien for kanal angis som en polygon som viser omrisset av den fysiske strukturen i horisontalplanet. Representerer kanalens flateutbredelse i terrenget og benyttes i visning, modellering og analyser. Inkluderer posisjonskvalitet.

Arv og realiseringer

Supertype:	Ledning Generell del::Felleskomponenter::«FeatureType» Framføringsvei

---

Felleskomponenter::«FeatureType» Kulvert

Definisjon: Kulvert er en lukket konstruksjon som fungerer som fysisk føringsvei for rør og kabler, vanligvis etablert under vei eller terreng. Den kan beskrives som en type tunnel eller liten bru som muliggjør gjennomføring av infrastruktur under hindringer. Kulverter gir beskyttelse og tilgang for drift og vedlikehold, og kan være støpt, prefabrikkert eller modulbasert. Inngår som en del av føringsveinettet i ledningsinfrastrukturen.

Geometrien for kulvert representeres som en polygon som viser det fysiske omrisset (flateutstrekningen) av konstruksjonen i horisontalplanet. Brukes til kartvisning og analyser av plassering og utstrekning. Inkluderer posisjonskvalitet.

Arv og realiseringer

Supertype:	Ledning Generell del::Felleskomponenter::«FeatureType» Framføringsvei

---

Felleskomponenter::«FeatureType» Trase

Definisjon: Representerer en senterlinje for plasseringen av én eller flere fremføringslinjer (rør, trekkerør, kabel mv.) mellom to punkter i nettverket. Traseen er ikke nødvendigvis innmålt nøyaktig, men fungerer som en forenklet og forventet føringsvei i terrenget. Brukes til å modellere strukturelle forbindelser i ledningsnettet.

Egenskaper

Navn:	**linje**

Definisjon:	Geometrisk linje som representerer traseens senterlinje. Brukes til visning og analyse av føringsvei i kart. Inkluderer posisjonskvalitet.
Multiplisitet:	[1..1]
Type:	«DataType» Linjegeometri

Navn:	**antallRørEiesAvBYM**
Definisjon:	Antall rør eller trekkerør i traseen som eies av Bymiljøetaten. Oppgis som heltall.
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	Integer (http://skjema.geonorge.no/SOSI/basistype/Integer)

Navn:	**antallRørEiesAvAndre**
Definisjon:	Antall rør eller trekkerør i traseen som eies av andre aktører enn BYM. Oppgis som heltall.
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	Integer (http://skjema.geonorge.no/SOSI/basistype/Integer)

Roller

Rollenavn:	**ruteElement**
Definisjon:	
Multiplisitet:	[0..*]
Assosiasjonstype:	Assosiasjon
Til klasse:	Ledning Generell del::Felleskomponenter::«FeatureType» Framføringsvei
Navn på assosiasjon:	FramfoeringsveiTrase

Rollenavn:	**inneholder**
Definisjon:	
Multiplisitet:	[0..*]
Assosiasjonstype:	Assosiasjon
Til klasse:	Ledning Generell del::Felleskomponenter::«FeatureType» Fremfoeringslinje
Navn på assosiasjon:	FremfoeringslinjeTrase

Arv og realiseringer

Supertype:	Ledning Generell del::Kjernemodell::«FeatureType» Føringsvei

Felleskomponenter::«FeatureType» Trekkekum

Definisjon: Et fysisk objekt, vanligvis laget av stål, plast eller betong, som er gravd ned i bakken for å skape et lukket rom. Inne i kummen finnes koplinger, koblingspunkter eller skjøter hvor ledninger, kabler eller rør fra et nettverk er tilkoblet. Kummen gir tilgang til disse forbindelsene for inspeksjon, vedlikehold og reparasjon uten behov for å grave opp bakken. Posisjonen til kummen registreres som senterpunkt i nord/øst-retning og med høyde basert på bunn av innvendig kum.

Egenskaper

Navn:	**kategori**
Definisjon:	Angir kummens form, for eksempel rund, kvadratisk eller Ågekorskum. Verdien velges fra kodelisten Kumformtype.
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	«CodeList» TrekkekumKategori
defaultCodeSpace:	https://bym.oslo.no/codelists/ledningskartet/1.0/bymlk_Kumformtype.gml

Navn:	**omriss**
Definisjon:	Polygon som representerer kummens omriss og flateutbredelse i terrenget. Geometrien benyttes for korrekt visning, rotasjon og posisjonering, og inkluderer posisjonskvalitet.
Multiplisitet:	[1..1]
Type:	«DataType» Polygongeometri

Navn:	**merking**
Definisjon:	Angir hvordan objektet (kum, rør eller trase) er fysisk merket i terrenget. Verdien velges fra kodelisten Merketype. Verdien Ingen betyr at objektet ikke er merket. Øvrige verdier beskriver hvilken type merking som er benyttet, for eksempel merkeplate eller maling/spraymerking. Informasjonen brukes til drift, kontroll og dokumentasjon.
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	«CodeList» Merketype
defaultCodeSpace:	https://bym.oslo.no/codelists/ledningskartet/1.0/bymlk_Merketype.gml

Navn:	**antallRørEiesAvBYM**

Definisjon:	Antall rør i kummen som eies og forvaltes av Bymiljøetaten. Oppgis som heltall.
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	Integer (http://skjema.geonorge.no/SOSI/basistype/Integer)

Navn:	**antallRørEiesAvAndre**
Definisjon:	Antall rør i kummen som eies av andre aktører enn BYM, f.eks. Elvia eller Sporveien. Oppgis som heltall.
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	Integer (http://skjema.geonorge.no/SOSI/basistype/Integer)

Roller

Rollenavn:	**rammeForKum**
Definisjon:	
Multiplisitet:	[0..*]
Assosiasjonstype:	Assosiasjon
Til klasse *(ikke navigerbar):*	Ledning Generell del::Felleskomponenter::«FeatureType» TrekkekumRamme

Arv og realiseringer

Supertype:	Ledning Generell del::Kjernemodell::«FeatureType» Kopling

---

Felleskomponenter::«FeatureType» TrekkekumRamme

Definisjon: Rammeelement som omslutter ett eller flere kumlokk tilknyttet samme kum. Kumrammen er en fysisk innramming nedfelt i vei- eller gatekonstruksjonen og kan ha ulik form og størrelse. Polygongeometri som representerer det fysiske omrisset av kumlokkrammen. Brukes til å vise rammens utstrekning i horisontalplanet, og benyttes for kartvisning, plassering og beregning.

Egenskaper

Navn:	**lokktype**
Definisjon:	Angir formtypen til kumlokket, for eksempel rund, kvadratisk eller delt. Verdien velges fra kodelisten KumlokkForm.
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	«CodeList» TrekkekumlokkType

defaultCodeSpace:	https://bym.oslo.no/codelists/ledningskartet/1.0/bymlk_KumlokkForm.gml

Navn:	**rammeform**
Definisjon:	Angir formen på rammen, for eksempel oval, kvadratisk eller TK1/TK2-rammer. Verdien velges fra kodelisten KummrammeForm.
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	«CodeList» TrekkekumrammeForm
defaultCodeSpace:	https://bym.oslo.no/codelists/ledningskartet/1.0/bymlk_KumrammeForm.gml

Navn:	**omriss**
Definisjon:	Flategeometri som representerer den totale fysiske utstrekningen av kumlokkrammen i horisontalplanet. Inkluderer posisjonskvalitet.
Multiplisitet:	[1..1]
Type:	«DataType» Polygongeometri

Navn:	**navn**
Definisjon:	Angir en formell betegnelse eller identifikator som kan brukes til å navngi objektet i henhold til standarder eller eksterne krav. Verdien er valgfri, men skal kun benyttes der det finnes et etablert navn eller nummer fra eksterne kilder (for eksempel prosjektdokumentasjon eller registre). Attributtet er ikke ment for plassering, merknader eller annen beskrivende informasjon.
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	CharacterString (http://skjema.geonorge.no/SOSI/basistype/CharacterString)
Length:	100

Navn:	**uuid**
Definisjon:	Universell unik identifikator (GUID) for objektet. Verdien genereres automatisk og sikrer global entydighet på tvers av systemer og databaser. Brukes til å koble objekter på tvers av datasett og forvaltningssystemer, og endres ikke selv om andre egenskaper ved objektet oppdateres.
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	CharacterString (http://skjema.geonorge.no/SOSI/basistype/CharacterString)
Length:	36

Navn:	**bredde**
Definisjon:	Objektets visuelle bredde i kart, oppgitt i meter. Brukes til å styre symbolbredde.
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	Real (http://skjema.geonorge.no/SOSI/basistype/Real)

Navn:	**diameter**
Definisjon:	Brukes ved sirkulær visning for å angi diameter i meter.
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	Real (http://skjema.geonorge.no/SOSI/basistype/Real)

Navn:	**lengde**
Definisjon:	Objektets visuelle lengde i kart, oppgitt i meter. Brukes til å skalere symboler i lengderetning.
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	Real (http://skjema.geonorge.no/SOSI/basistype/Real)

Navn:	**høyde**
Definisjon:	Objektets visuelle dybde eller høyde i vertikal retning, oppgitt i meter. Brukes til å representere tykkelse eller vertikal utstrekning i symbolisering.
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	Real (http://skjema.geonorge.no/SOSI/basistype/Real)

Navn:	**rotasjon**
Definisjon:	Rotasjonsvinkel i kartvisning, angitt som matematisk vinkel i grader (mot klokken fra x-aksen). Brukes til å vri symbolet i kartet.
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	Real (http://skjema.geonorge.no/SOSI/basistype/Real)

Roller

Rollenavn:	**tilknyttetKum**
Definisjon:	

Multiplisitet:	[0..1]
Assosiasjonstype:	Assosiasjon
Til klasse:	Ledning Generell del::Felleskomponenter::«FeatureType» Trekkekum

Felleskomponenter::«FeatureType» Trekkerør

Definisjon: Rør installert som beskyttende føringsvei for kabler eller mindre rør. Trekkerrør benyttes ofte som fysisk kanal i grøft, kulvert eller kanal, og kan inneholde ett eller flere indre rør.

Skiller seg fra ordinære rør ved at det primært fungerer som ytre beskyttelse.

Geometrien representerer senterlinjen av røret i terrenget.

Egenskaper

Navn:	**diameter**
Definisjon:	Angir dimensjonen på trekkerøret, valgt fra kodelisten RoerDiameter. Brukes til å bestemme kapasitet for kabelføring.
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	«CodeList» TrekkerørDiameter
defaultCodeSpace:	https://bym.oslo.no/codelists/ledningskartet/1.0/bymlk_RørDiameter.gml

Navn:	**merking**
Definisjon:	Angir hvordan objektet (kum, rør eller trase) er fysisk merket i terrenget. Verdien velges fra kodelisten Merketype. Verdien Ingen betyr at objektet ikke er merket. Øvrige verdier beskriver hvilken type merking som er benyttet, for eksempel merkeplate eller maling/spraymerking. Informasjonen brukes til drift, kontroll og dokumentasjon.
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	«CodeList» Merketype
defaultCodeSpace:	https://bym.oslo.no/codelists/ledningskartet/1.0/bymlk_Merketype.gml

Navn:	**rørfarge**
Definisjon:	Angir hvilken farge trekkerøret har. Verdien velges fra kodelisten FargeTrekkerør. Brukes til identifisering, merking og dokumentasjon av rør. Fargen fungerer både som visuell og funksjonell identifikasjon, og kan angi type bruk, eier eller funksjon (for eksempel oransje for BYM-rør).
Multiplisitet:	[0..1]

Type:	«CodeList» TrekkerørFarge
defaultCodeSpace:	https://bym.oslo.no/codelists/ledningskartet/1.0/bymlk_FargeTrekkerør.gml

Arv og realiseringer

Supertype:	Ledning Generell del::Felleskomponenter::«FeatureType» Fremfoeringslinje

---

Felleskomponenter::*«FeatureType» Framføringsvei (abstrakt)*

Definisjon: Abstrakt klasse som inneholder felles egenskaper for fysiske føringsveier som kulverter, kanaler og grøfter. Representerer objekter med fysisk rom for kabler og rør, og definerer felles attributter for dimensjon, eierskap og utstrekning. Klassen skal ikke instansieres direkte, men arves av konkrete føringsveielementer.

Egenskaper

Navn:	**omriss**
Definisjon:	Flategeometri som viser fysisk utstrekning av føringsveien. Brukes til kartvisning og analyser. Inkluderer posisjonskvalitet.
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	«DataType» Polygongeometri

Navn:	**ytreBredde**
Definisjon:	Total utvendig bredde på føringsveien, målt i meter. Inkluderer vegger eller ytre konstruksjoner.
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	Real (http://skjema.geonorge.no/SOSI/basistype/Real)

Navn:	**ytreHøyde**
Definisjon:	Total høyde fra bunn til topp av konstruksjonen, oppgitt i meter.
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	Real (http://skjema.geonorge.no/SOSI/basistype/Real)

Navn:	**antallRorEiesAvBYM**
Definisjon:	Antall rør i føringsveien som eies av Bymiljøetaten. Oppgis som heltall.
Multiplisitet:	[0..1]

Type:	Integer (http://skjema.geonorge.no/SOSI/basistype/Integer)

Navn:	**antallRorEiesAvAndre**
Definisjon:	Antall rør i føringsveien som eies av andre aktører enn BYM. Oppgis som heltall.
Multiplisitet:	[0..1]
Type:	Integer (http://skjema.geonorge.no/SOSI/basistype/Integer)

Roller

Rollenavn:	**traseBane**
Definisjon:	
Multiplisitet:	[0..1]
Assosiasjonstype:	Assosiasjon
Til klasse:	Ledning Generell del::Felleskomponenter::«FeatureType» Trase
Navn på assosiasjon:	FramfoeringsveiTrase

Rollenavn:	**inneholder**
Definisjon:	
Multiplisitet:	[0..*]
Assosiasjonstype:	Assosiasjon
Til klasse:	Ledning Generell del::Felleskomponenter::«FeatureType» Fremfoeringslinje
Navn på assosiasjon:	fremfoeringsvei

Arv og realiseringer

Supertype:	Ledning Generell del::Kjernemodell::«FeatureType» Føringsvei
Subtyper:	«FeatureType» Kanal «FeatureType» Kulvert «FeatureType» Grøft

Pakke: Ledning Generell del::Felleskomponenter::Kodeliste og Datatyper

Definisjon:

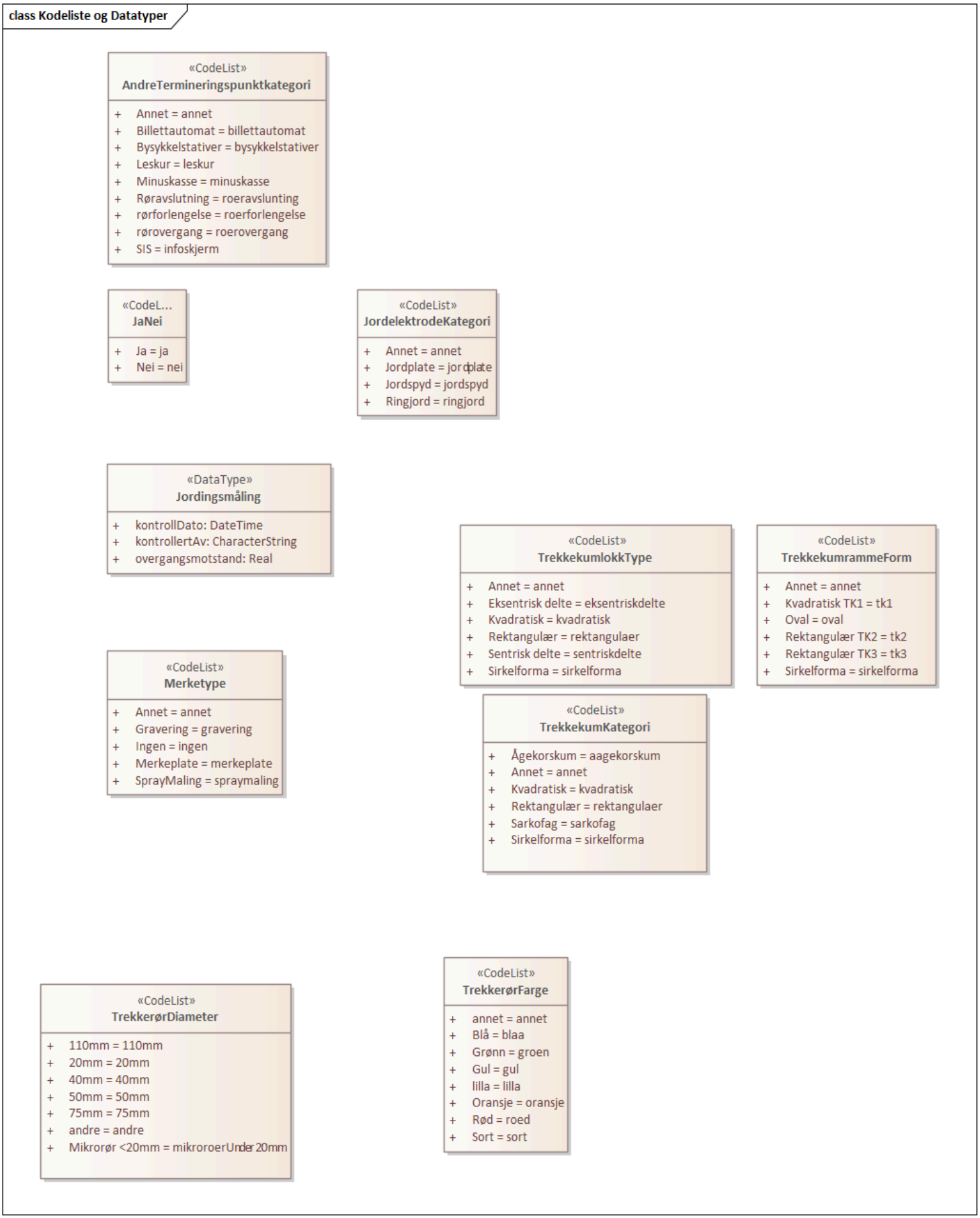


Figure 13. Kodeliste og Datatyper

Kodeliste og Datatyper::«CodeList» AndreTermineringspunktkategori

Definisjon:

Profilparametre i tagged values

asDictionary:	true
codeList:	https://bym.oslo.no/codelists/codeListNavn.xml

Koder

Kodenavn:	**Definisjon:**	**Utvekslingsalias:**
Annet	Eventuelle andre elementer, oppgis i merknadsfeltet	annet
Billettautomat		billettautomat
Bysykkelstativer		bysykkelstativer
Leskur	Leskur for f.eks bussholdeplasser og trikkeholdeplasser	leskur
Minuskasse	Rør som terminerer i minuskasse montert i trikkespor	minuskasse
Røravslutning	Angir hvor rør avsluttes i bakken, der røret ikke termineres i kum, fundament el..	roeravslunting
rørforlengelse	Angir punktet der nytt og eksisterende rør(ikke som en del av dette prosjektet) kobles sammen.	roerforlengelse
rørovergang	angir punktet der et rør går over fra en dimensjon til en annen. feks. 75/110mm muffe	roerovergang
SIS	egen informasjon stolpe plassert på holdeplass	infoskjerm

---

Kodeliste og Datatyper::«CodeList» JaNei

Definisjon: Kodeliste som uttrykker binære tilstander (ja/nei), med støtte for ukjent informasjon og irrelevante tilfeller. Brukes i situasjoner der boolsk verdi ikke er tilstrekkelig, og det er behov for å skille mellom “nei”, “vet ikke” og “ikke aktuelt”.

Profilparametre i tagged values

asDictionary:	true
codeList:	https://bym.oslo.no/codelists/ledningskartet/1.0/bymlk_JaNei.gml
kilde:	BYM

Koder

Kodenavn:	**Definisjon:**	**Utvekslingsalias:**

Ja	Tilstanden gjelder / er aktiv / valgt / oppfylt	ja
Nei	ilstanden gjelder ikke / er inaktiv / ikke valgt	nei

Kodeliste og Datatyper::«CodeList» JordelektrodeKategori

Definisjon:

Profilparametre i tagged values

asDictionary:	true
codeList:	https://bym.oslo.no/codelists/codeListNavn.xml

Koder

Kodenavn:	**Definisjon:**	**Utvekslingsalias:**
Annet	dersom noe annet er lagt, skrives det i merknadsfeltet hva som er lagt	annet
Jordplate	jordelektrode i form av kobberplate	jordplate
Jordspyd	jordelektrode i form av spyd	jordspyd
Ringjord	uisolert jordledning lagt rundt et objekt	ringjord

Kodeliste og Datatyper::«DataType» Jordingsmåling

Definisjon:

Egenskaper

Navn:	**kontrollDato**
Definisjon:	
Multiplisitet:	[1..1]
Type:	DateTime (http://skjema.geonorge.no/SOSI/basistype/DateTime)

Navn:	**kontrollertAv**
Definisjon:	
Multiplisitet:	[1..1]
Type:	CharacterString (http://skjema.geonorge.no/SOSI/basistype/CharacterString)

Navn:	**overgangsmotstand**
Definisjon:	
Multiplisitet:	[1..1]
Type:	Real (http://skjema.geonorge.no/SOSI/basistype/Real)

Kodeliste og Datatyper::«CodeList» JordlederTverrsnitt

Definisjon:

Profilparametre i tagged values

asDictionary:	true
codeList:	https://bym.oslo.no/codelists/codeListNavn.xml

Koder

Kodenavn:	Definisjon:	Utvekslingsalias:
25 mm^2		25mm2
50 mm^2		50mm2
95 mm^2		95mm2

Kodeliste og Datatyper::«CodeList» JordlederType

Definisjon:

Profilparametre i tagged values

asDictionary:	true
codeList:	https://bym.oslo.no/codelists/codeListNavn.xml

Koder

Kodenavn:	Definisjon:	Utvekslingsalias:
KHF		khf
PN		pn

Kodeliste og Datatyper::«CodeList» Merketype

Definisjon:

Profilparametre i tagged values

asDictionary:	true
codeList:	https://bym.oslo.no/codelists/codeListNavn.xml

Koder

Kodenavn:	**Definisjon:**	**Utvekslingsalias:**
Annet	Brukes når objektet er merket på annen måte – spesifiseres i infofeltet.	annet
Gravering	Innrisset eller gravert merke i kum eller for rør fra fabrikk	gravering
Ingen	Objektet er ikke fysisk merket.	ingen
Merkeplate	Metall- eller plastplate festet på eller ved objektet. Merkeplaten skal merkes iht. ledningseiers krav.	merkeplate
SprayMaling	Objeket/Element er merket med spraymaling	spraymaling

Kodeliste og Datatyper::«CodeList» TrekkekumKategori

Definisjon:

Profilparametre i tagged values

asDictionary:	true
codeList:	https://bym.oslo.no/codelists/codeListNavn.xml

Koder

Kodenavn:	**Definisjon:**	**Utvekslingsalias:**
Kvadratisk		kvadratisk
Rektangulær		rektangulaer
Sarkofag		sarkofag
Sirkelforma		sirkelforma
Ågekorskum		aagekorskum
Annet		annet

Kodeliste og Datatyper::«CodeList» TrekkekumlokkType

Definisjon:

Profilparametre i tagged values

asDictionary:	true
codeList:	https://bym.oslo.no/codelists/codeListNavn.xml

Koder

Kodenavn:	**Definisjon:**	**Utvekslingsalias:**
Annet	Brukes når kumlokket har en form som ikke dekkes av de andre verdiene. Beskriv kumlokk form i infofeltet.	annet
Eksentrisk delte	Kumlokk for stolpe, som er plassert eksentrisk i kum. Brukes for signalanlegg	eksentriskdelte
Kvadratisk	Kumlokk med firkantet form.	kvadratisk
Sentrisk delte	Kumlokk for stolpe, som er plassert sentrisk i kum. Brukes for signalanlegg	sentriskdelte
Sirkelforma	Kumlokk med rund form.	sirkelforma
Rektangulær	Kumlokk med firkantet form.	rektangulaer

Kodeliste og Datatyper::«CodeList» TrekkekumrammeForm

Definisjon:

Profilparametre i tagged values

asDictionary:	true
codeList:	https://bym.oslo.no/codelists/codeListNavn.xml

Koder

Kodenavn:	**Definisjon:**	**Utvekslingsalias:**
Kvadratisk TK1	Kvadratisk kumramme med ett kumlokk.	tk1
Rektangulær TK2	Rektangulær kumramme	tk2
Rektangulær TK3	Rektangulær kumramme	tk3
Sirkelforma	Sirkelformet / rund kumramme.	sirkelforma
Oval	Oval kumramme, brukt der en trenger runde kjøresterke lokk.	oval
Annet	Kumramme med form som ikke faller inn under de øvrige kategoriene. Beskriv i infofeltet	annet

Kodeliste og Datatyper::«CodeList» TrekkerørDiameter

Definisjon:

Profilparametre i tagged values

asDictionary:	true
codeList:	https://bym.oslo.no/codelists/codeListNavn.xml

Koder

Kodenavn:	**Definisjon:**	**Utvekslingsalias:**
110mm		110mm
20mm		20mm
40mm	single 40mm rør	40mm
50mm		50mm
75mm		75mm
andre	beskriv i merknadsfeltet hvilke rør som er lagt dersom det ikke finnes i lista	andre
Mikrorør <20mm		mikroroerUnder20mm

Kodeliste og Datatyper::«CodeList» TrekkerørFarge

Definisjon:

Profilparametre i tagged values

asDictionary:	true
codeList:	https://bym.oslo.no/codelists/codeListNavn.xml

Koder

Kodenavn:	**Definisjon:**	**Utvekslingsalias:**
annet	oppgis i merknadfelt	annet
Blå		blaa
Grønn		groen
Gul		gul
lilla		lilla

Oransje		oransje
Rød		roed
Sort		sort

Last updated 2026-08-10 13:38:11 UTC